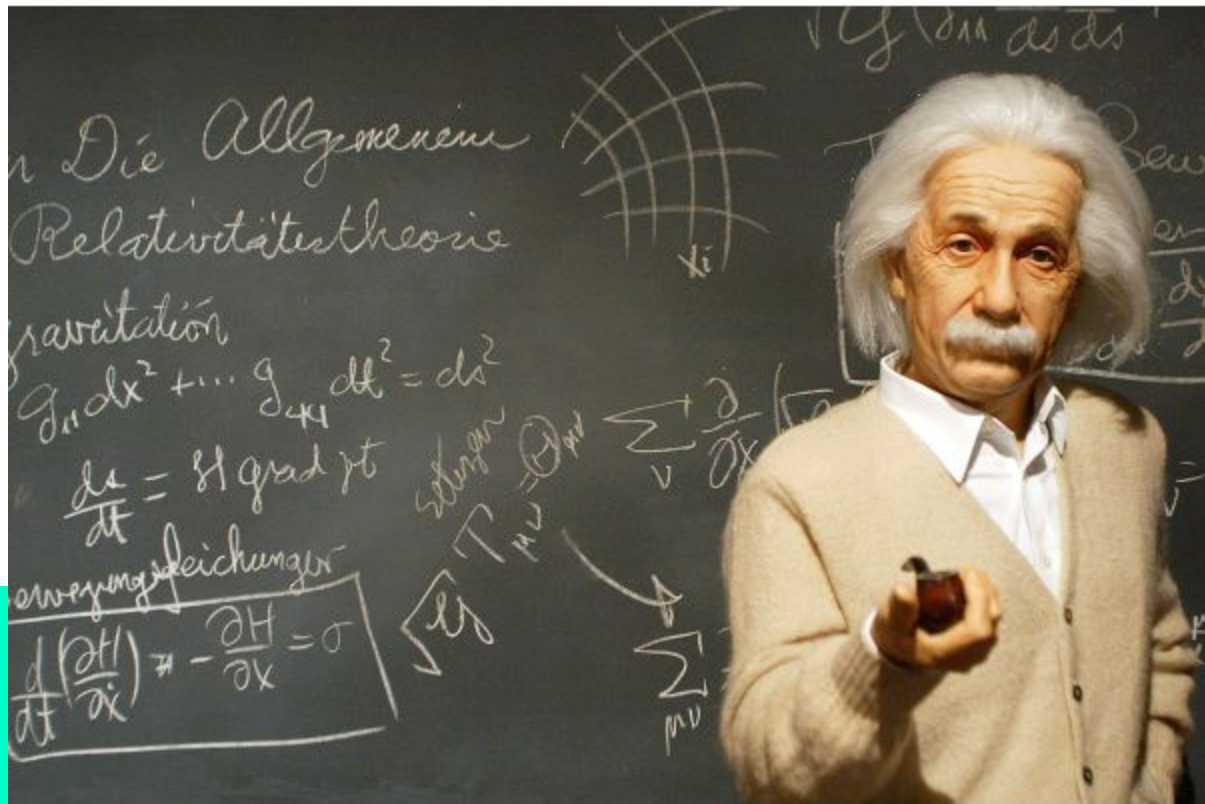


아인슈타인의 상대성이론

Albert Einstein(1879-1955)



유소년기

아인슈타인의 성장 과정: 독일, 이태리, 그리고 스위스

독일 (Germany)

1879년 울름 출생 소상인의 아들로 태어나 평범하지 않은 어린 시절을 보냄

학교 부적응 꿈꾸는 듯한 눈을 가졌으나, 엄격한 학교 분위기에 적응하지 못함

"틀린 아이" 낙인 주변으로부터 성공하기 어려울 것이라는 부정적 평가를 받음

이태리 (Italy)

가족의 이주 아버지의 사업 실패로 인해 부모는 이태리 밀라노 근처로 이주

독일에서의 중퇴 혼자 남겨져 김나지움을 다녔으나 15세에 학업을 중단하고 합류

재정적 위기 거둬들인 사업 실패로 인해 스스로 생계 대책을 모색해야 했음

스위스 (Switzerland)

새로운 진로 안정적 직업을 위해 전자공학 학습을 권유받아 아라우 고교 입학

자유로운 학풍 상상력과 직관의 개발을 중요시하는 혁신적 교육을 경험

시각적 상상력 축적 이곳에서 배운 직관적 사고방식이 향후 상대성이론 전개의 핵심 기초가 됨

대학 시절과 특허국 근무

청년기 아인슈타인의 삶과 1905년 과학계를 뒤흔든 '기적의 해'

취리히 공대 시절

위트와 무관심의 경계

매력적이고 똑똑한 학생이었으나
학업에 크게 얹매이지 않음

자유로운 탐구 스타일

카페는 규칙적으로 출입했으나
정작 강의실 출석은 불규칙적임

극단적인 성적 편차

특정 과목은 반에서 수석을
다투었으나 싫어하는 과목은
평범한 성적

특허국 직원 시절

1902년 베른 특허국

대학 졸업 2년 만에 스위스 베른에
위치한 특허국의 직원으로 취직

효율적 시간 활용

특허 심사 업무를 신속히 끝낸 뒤
남은 시간을 물리학 연구에 전념

가장 생산적인 8년

규제와 속박이 적은 이곳에서 생애
가장 창조적이고 생산적인 시기를
보냄

1905년 기적의 해

세계를 흔든 25세의 청년

특수상대성이론, 광양자론,
브라운운동의 3대 핵심 논문을 한
해에 발표

광양자론으로 빛을 입증

빛이 입자라는 점을 광전효과로
명쾌히 증명하며 훗날
노벨물리학상 수상

브라운운동과 분자의 존재

꽃가루의 미세 운동을 정량 분석해
물질을 구성하는 분자의 실재성을
입증

1905년 이후

- 1916년, 일반 상대성 이론 발표
- 1921년, 광전 효과에 대한 설명으로 노벨 상 수상
 - 상대성 이론은 그때까지도 의견이 분분

특수상대성이론이란?

- 특수상대성이론(1905) : **등속직선운동**에서만 적용 : 한정적인, 제한적인 경우 임

예) 시속 50km 로 달리는 자동차, 정지상태(시속 0km로 움직인다)
- 관성의 법칙 “: 물체는 누군가 힘을 가해주지 않는 한, 원래 가지고 있었던 등속직선운동을 한다. 즉 서 있는 것은 서있는 채로, 움직이는 것은 그대로 일정한 속도로 움직인다.(관성계)

예) 우주선, 흑성탐사로켓(동력 없이도 반영구적으로 날아감)

일반상대성이론이란?

- 일반상대성이론(완성 1915, 발표1916) : 특수상대성이론을 일반화시킨 것
- (등속운동을 포함하여 가속도운동에서도 사용 가능한 이론)
 - 예) 지구에서의 자유낙하운동 : 중력가속도에 의해 점점 속도가 증가

상대성이론이 어려운 이유?

첫 째 : 상대성이론이 말하는 세계는 우리들 상식과 동떨어진 것이 많기 때문

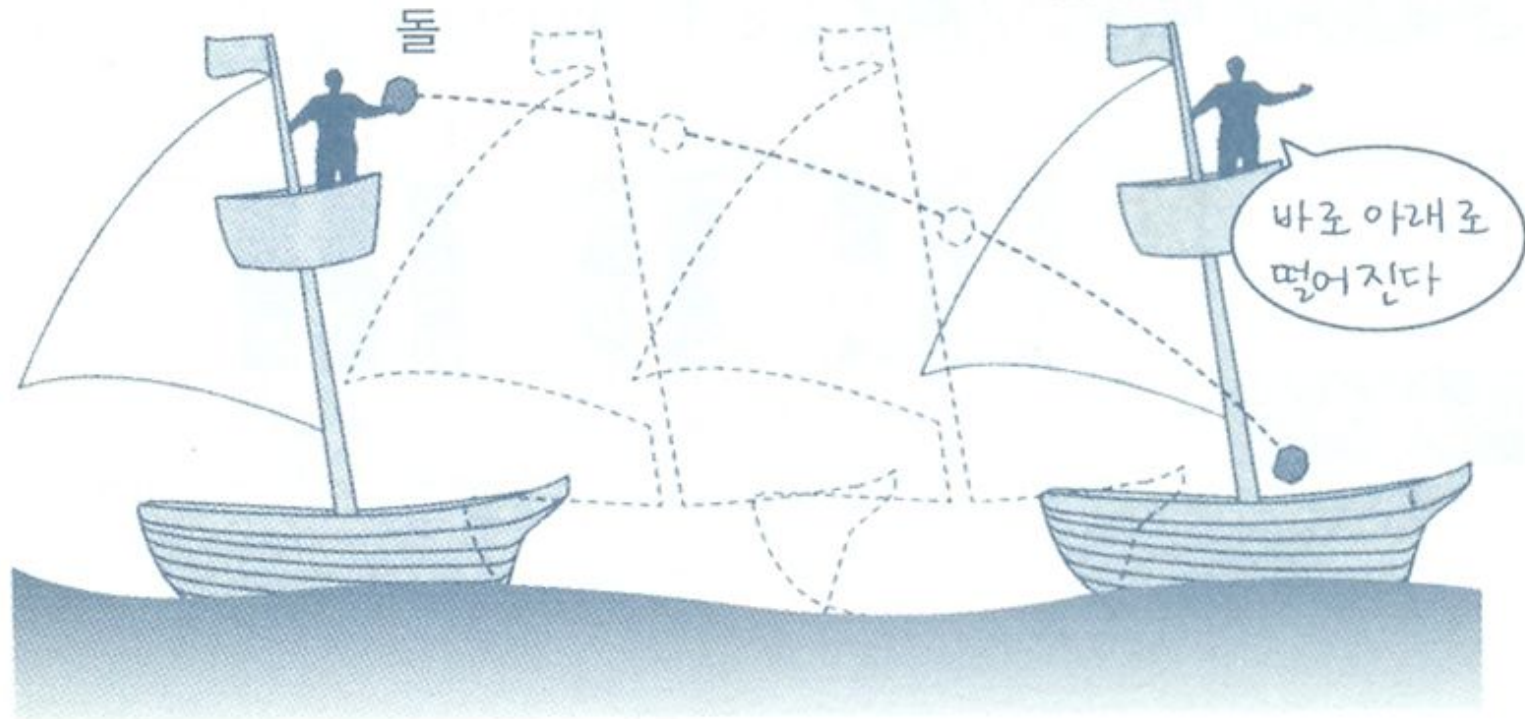
- 그러나 인간의 상식이나 직감이 모두 진리를 나타내는 것은 아님

둘 째 : 상대성이론이 고도의 수학적인 산물이다.

- 시공간이 일그러진다는 것은 설명하거나 상상하는 것조차 힘들다. 그러나 수학을 사용하면 그들의 수식을 명확히 그릴 수 있다.

연안에서 보고 있는 사람의 시점

하지만 배 위의
사람에게 있어서는



갈릴레오의 상대성 원리

- 지동설 (코페르니쿠스 ; 1543) 이전의 생각
 - 탑에 올라가 돌을 낙하시킨다.
 - 지구가 동쪽에서 서쪽으로 움직이면 돌은 조금 서쪽으로 떨어질 것이다. 따라서 지구가 움직인다는 것은 있을 수 없다.

•갈릴레오의 설명

- 일정한 속도와 일정한 방향으로 달리는 배의 전망대에서 돌을 떨어뜨리면 **배에 타고 있는 사람은** 돌이 바로 밑으로 떨어지는 것같이 보인다.

배가 움직이고 있는데도 돌이 바로 밑으로 떨어지는 것처럼 느끼는 이유는 **돌이 배와 함께 움직여왔기 때문이다**. 그래서 **돌이 손에서 떨어진 뒤에도** 앞서 설명한 관성에 의해서 배와 같은 속도로 앞으로 던져지면서 떨어지는 것이다.

- 빛방울시물 ,가속좌표계

- 갈릴레오의 상대성원리

물체의 운동을 관찰할 때 우리들이 있는 장소가 움직이거나,
정지해 있어도 그곳에서 일어나는 물체의 운동이나 그 법칙은
완전히 같은 것으로 보인다.

상대적 이란?

→ 즉 운동법칙을 생각할 때 자신이 있는 장소가 멈춰있던지 움직이고 있는지를 신경 쓸 필요가 없다는 것임. 항상 정지해 있다고 생각해도 됨

지구는 자전-태양주위를 공전-태양은 은하계의 중심을 돌고-은하계 역시 우주 속을 움직이고 있다. 이것을 생각하면 무엇이 정지해 있고 무엇이 어떤 방향으로 움직이는지 정확하게 파악하는 것은 불가능함. 즉 절대적으로 정지해 있다, 절대적으로 움직이고 있다라고 결정할 수 없는 것이다. 즉 **운동에 대해서 절대적인 시점이 없는 것이다.**

단지 자신이 보았을 때 상대가 정지해 있는 지, 움직이고 있는지, 움직이고 있다면 어느 정도의 속도로 움직이고 있는지 정도를 알 수 있는 것이다.

지구가 정지해 있다고 간주하고 운동을 상대적으로 관측했을 때 그 관측으로부터 이끌어낸 규칙성이 우주의 어딘가에 통용되기 때문에 그것은 운동의 법칙이며 사물의 진리다 라고 할 수 있는 것이다.

* 기준계(Reference Frame)과 기준 좌표계

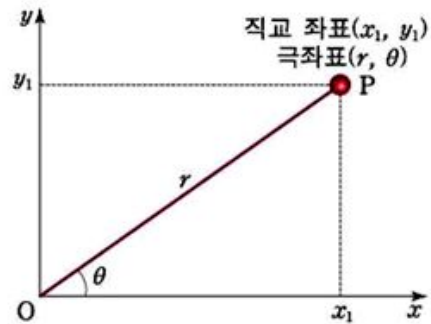
1) 기준계 : (**관찰** 이나 **측정**) 을 하는 특정한 장소나 공간

ex) 교실이나 방($\Rightarrow$ 정지) , 차 안이나 엘리베이터 안($\Rightarrow$ 운동 : 등속/가속)

2) (**좌표계**)(Coordinate System ; Coordination)

: 기준계에서 특정 위치를 원점으로 하여 특정 방향의 축을 정하고, 눈금으로 표시하여 물체의 위치를 나타내는 것

ex) 종류 : 직교좌표계(x, y, z), 극좌표계(r, θ, ϕ), 원통좌표계(r, ϕ, z)

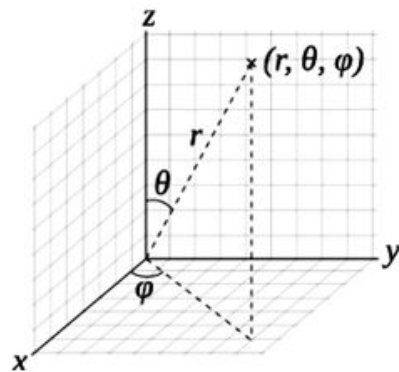


2차원 직교좌표계/극좌표계

* 계의 운동에 따른 좌표계의 분류

1) 관성 좌표계(= 관성계)

- ① 좌표계가 (정지 또는 등속도 운동) 을 하는 경우로 '관성의 법칙'의 전제인 계에 작용하는 (알짜힘이 0) 인 좌표계를 의미한다.
- ② 예시 : 정지 상태의 관측자, 등속 운동하고 있는 차나 엘리베이터 안
- ③ 특수상대성이론은 관성좌표계 속의 운동 만을 다룬다.



2) 가속 좌표계 (= 비관성계)

- ① 기준계에 작용하는 알짜힘이 0이 아니기 때문에 가속도(a)가 있는 기준계 속의 좌표계
ex) 가속 운동하는 물체(버스, 기차 등)의 내부, 회전 좌표계(⇒ 자전하는 지구)
- ② 가속좌표계 속에 있는 물체는 관성의 법칙에 의해 (**현재의 운동 상태**)를 유지하려고 하기 때문에
가속하는 계()와 (**반대**) 방향의 가속도(: 관성가속도)를 가지게 된다. (⇒ 관성력 : $m(-a)$)
- ③ 일반상대성이론은 가속좌표계 속의 운동을 설명하는 이론이다.



(가) 등속도 운동 할 때



(나) 가속도 운동 할 때

* 상대 속도 : 운동의 상대성

⇒ 물체의 운동은 (**관찰자**)의 운동 상태에 따라 다르게 관측된다!

1) 정의 : 운동하는 (**관찰자**)를 기준으로 나타낸 다른 물체의 속도

2) 표현 : 운동하는 관찰자 A의 속도가 ($\vec{v}_A$), 관찰 대상인 물체 B의 속도가 ($\vec{v}_B$) 일 때,

$$(A에서 B를 본 상대속도) = (\text{물체 B의 속도}) - (\text{관찰자 A의 속도}) : (\vec{v}_{AB} = \vec{v}_B - \vec{v}_A)$$

<주의!!> 속도는 방향과 크기가 있는 값(vector)이므로, (**방향**)을 고려하여 빼주어야 한다.

<tip> 가끔 어느 속도에서 어느 속도를 빼야 하는지 헷갈릴 때가 있다, 그럴 땐 관측자를 정지시킨다고 생각하면 된다!! 관측자를 정지시키기 위해 필요한 속도값($-\vec{v}_A$) 만큼을 물체의 속도에 더해주면 그게 바로 상대속도가 된다.

우주 공간에서 유영하던 두 우주인 A 와 B 가 서로 스쳐 지나갔다. 이때 A 는 B 가 다가오다가 자신을 지나쳐 멀어져갔다고 주장하였다. B 의 주장은 어떠한가?

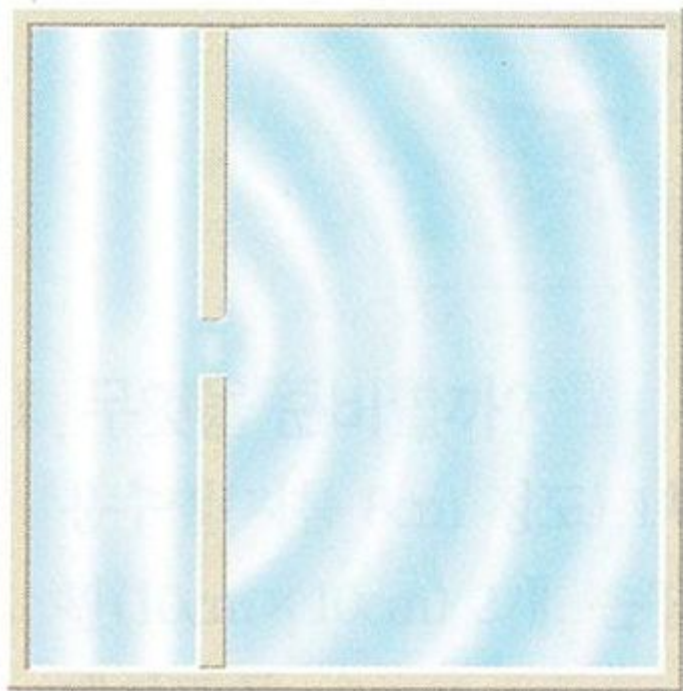
뉴턴의 역학

뉴턴은 갈릴레오의 상대성원리를 토대로 자연속에 숨겨진 법칙을 발견해냈다.

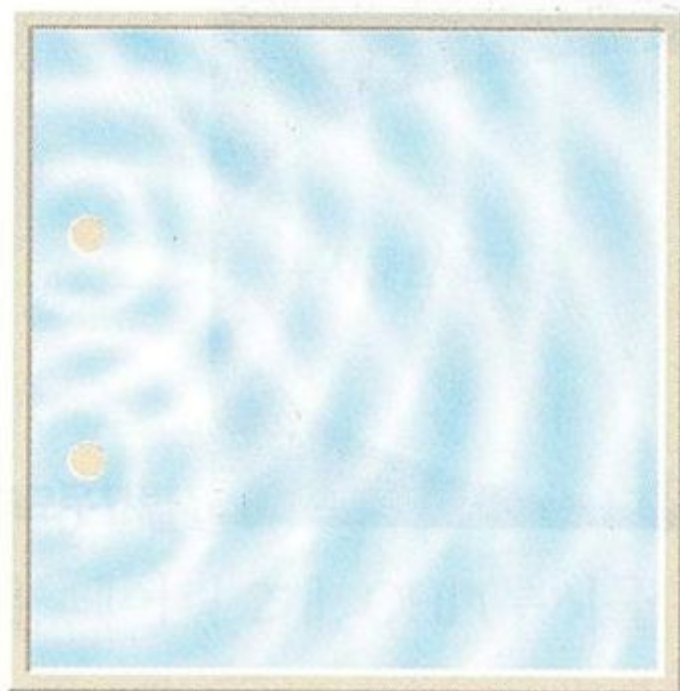
뉴턴은 시간과 공간은 서로 독립적이며, 물질과도 독립적이라고 생각하고 뉴턴역학을 완성(뉴턴의 시간과 공간)

- 절대적이고 진정한 시간은 다른 외적인 대상과 관계없이 본질적으로 언제나 동일하게 흐른다
- 절대공간은 외적인 대상과 관계없이 본질적으로 언제나 동일하며 움직이지 않는다

- 뉴턴역학- 지구상 물체의 움직임은 물론 우주惑성의 운행까지 규칙성을 단순한 방정식으로 나타내는데 성공했다.
- 별의 미래의 위치를 알 수 있을 뿐만 아니라 미지의惑성의 존재까지도 예언할 수 있다.
- 그러나 절대적인 운동을 하는 것이 나타남 : 빛



파동의 회절 현상



파동의 간섭 현상

파동의 회절과 간섭 현상

빛이란 무엇인가?

- 19세기 빛이 파동이라고 믿었기 때문에 그 진동을 전달하는 매질 찾기가 최대의 관심사가 됨
- 빛이 우주공간을 이동하기 위해서는 매질이 우주속에서도 꼭 채워져 있어야만 하고 그 매질은 에테르(ether)라고 하고 그것을 발견하려고 노력하였으나 발견되지 않음.
- 최종결론 : 빛은 입자이기도 하고 파동이기도 하다라는 불가사의한 물질이다.

1) (마이켈슨 - 물리 의 실험) ()

- ① 맥스웰(Maxwell)이 빛이 (전자기파)의 일종이라는 것을 예측, 사실로 증명됨
⇒ 파동은 매질을 통해 전파되므로 빛도 전파될 때 매질을 필요로 할 것이라 생각
- ② 실험 목적 : (에테르 Ether : 빛 을 전달하는 매질) 의 존재 증명
⇒ (에테르의 방향) 에 따른 빛의 (속도 변화)를 측정하고자 함.

마이컬슨 · 물리 실험

01. 실험 가정 및 배경

에테르와 지구의 공전

- 지구의 공전 속도: 초속 약 30km의 빠른 속도로 태양 주위를 공전함
- 빛의 속도 차이 예측: 우주에 가득 찬 매질(에테르)의 존재로 인해, 공전 방향(동서)과 수직 방향(남북)으로 달리는 빛 사이에 속도 차이가 생길 것이라 가정함

02. 실험 결과 및 시사점

빛의 절대성과 고전역학의 한계

- **광속 불변의 증명:** 동서 방향과 남북 방향의 빛 속도가 **완전히 같음**을 실험적으로 증명함
- 상대성 불통용: 빛에는 기존의 속도합성 법칙이나 운동의 상대성이 통용되지 않음
- **뉴턴 역학의 결함:** 에테르의 부존재를 확인하고, 뉴턴의 절대시공간 개념에 중대한 한계를 제기함

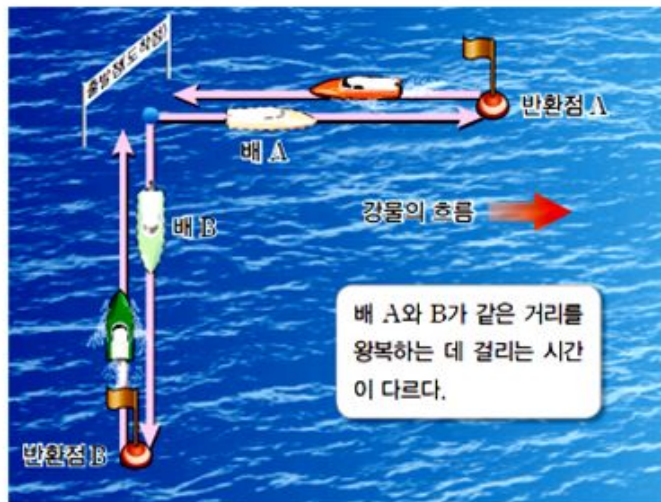


그림 I-51 흐르는 강에서 배의 운동

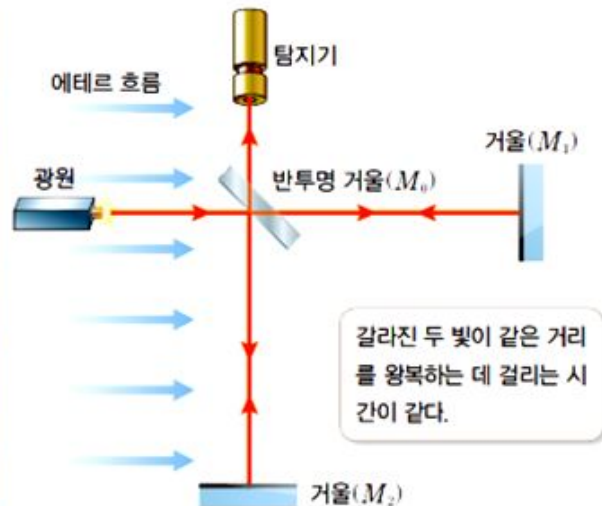


그림 I-52 마이컬슨·몰리 실험

<실험 장치 설명>

흐르는 강에서의 배처럼 에테르의 흐름이 있다면 빛이 에테르의 흐름과 같은 방향일 때 빛의 속도가 빨라질 것이고 반대 방향일 때는 느려질 것이다. 에테르 흐름의 방향을 알 수 없으므로 서로 수직으로 빛이 진행하도록 하여 경로에 따른 빛의 속도차가 항상 생기도록 장치를 고안하였다.

③ 실험 결과 : 방향에 관계없이 (광속 : 빛의 속도)는 항상 일정

⇒ (에테르)는 존재하지 않음. 빛은 (전자기파 : 매질이 필요없음)의 일종으로 직접 이동

광속이 일정해야되는 예시들 (자동차

!! ㄱ !!

지면에 대하여 5 m/s 의 속력으로 등속도 운동하는 자동차 위에서 앞, 뒤로 공을 자동차에 대하여 2 m/s 의 속력으로 던졌다. 한편, 지면에 대하여 $0.5c$ 로 등속도 운동하는 우주선에서 앞, 뒤로 레이저를 쏘았다. 이때 공과 레이저의 지면에 대한 속력은?

인과율, 빛보다 빠른물체의 빛의 이동

운동의 상대성을 무시하는 빛

빛은 누가 보더라도 같은 속도로 보인다.

빛은 관측하는 사람이 정지해 있든지, 움직이고 있든지 항상 일정한 속도 즉 초속 30만 km로 관측 됨.

빛에서는 속도 합성의 법칙(뉴턴역학의 기본법칙)이 들어맞지
않음

예) 동일 속도의 기차 : $60+60= 0\text{km}$, 60으로 스쳐 지나가면
120km

빛과 같은 속도로 달려도 빛은

초속 30만 km로 움직임($30\text{만km} + \text{빛의 속도} = \text{빛의 속도}$)

빛의 수수께끼를 푼 사람(아인슈타인)

- 빛의 정체가 광양자(광자)라는 작은 물질임을 발견
 - 광자는 질량이 없다(질량이 있으면 많은 모순이 생기므로 있어서는 안되는 것임, 현재까지 질량이 있다는 것을 밝혀낸 사례가 없음)
 - 질량이 없는 물체가 존재하는 것일까요?(광자의 경우는?아마도 극도로 적은 질량이 존재?)
- 빛은 파동이 아닌 물질이라고 생각하면 에테르라는 매질이 없어도 스스로 우주 속을 나아가는 것이 설명가능
- 광속도의 수수께끼는 특수상대성이론이라는 혁신적인 이론으로 훌륭히 설명

빛의 수수께끼를 푼 사람(아인슈타인)

아인슈타인은 완전무결이라고 믿고 있었던 뉴턴역학을 과감히 버리고 "광속도는 일정하다"라는 기준으로 한 새로운 물리법칙을 만들려고 하였음

그러면 종래의 뉴턴역학이 완전히 틀린 것이냐 하면 반드시 그렇지 않다.

- 뉴턴역학은 대부분 맞지만 완전히 정확하지 않은 것이다. 따라서 빛을 포함한 모든 것에 완벽히 들어맞는 법칙을 만들고자 아인슈타인은 광속도는 일정하다는 원칙에 근거를 둔 특수상대성이론을 만들게 됨.

2) 특수 상대론의 가설 : 아인슈타인, 1905년

① [가설1] (상대성 원리) : 모든 (관성 좌표계에서) 물리법칙은 (동일 하게) 성립한다.

⇒ 예시 : 등속운동하는 우주선(관성좌표계) 안에서 물체의 운동은 정지한 곳의 운동과 동일! (구분불가!!)

<추가설명1> 상대성원리는 기존에 뉴턴이 가정했던 절대적인(정지) 기준좌표계가 없음을 의미한다. 즉, 완전히 밀폐된 계에서 계 안의 운동을 관측하는 것만으로는 정지계와 등속운동계를 구분하는 것은 불가능하다. 둘 다 관성좌표계일 뿐이다.

② [가설2] (광속 불변의 원리) <진공 속에서 빛의 속도 : 약 30만 km/s ($c = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$)>

: 진공 중에서 진행하는 빛의 (속도)는 관찰자나 광원의 속도와 관계없이 항상 (일정)하다,

<추가설명2> 광속 불변의 원리에 의하면 빛의 속도를 구성하는 시간(+동시성)과 길이(+공간)의 개념이 달라져야 한다

특수상대성 이론-늦어지는 시간

- 시간이라는 것은 무엇일까?(아인슈타인 이전의 정의)
 - 시간은 과거 현재 미래에 걸쳐 존재하고 있고, 과거로부터 미래방향으로 일정한 속도로 움직이고 있다. 누가 봐도 시간이 흐르는 속도는 변하지 않는다. (절대적인 것)
 - 시간의 개념에 대해 21세기 초까지 막연하게 생각하고 있었다. 시간이 우리들의 일상생활이나 존재에 밀접해 있어 그것을 다시 정의하거나 연구의 대상이 될 수 있다는 것을 생각할 수 없었을지도 모른다.

빛의 속도에 대한 수수께끼의 열쇠는 시간

- 아인슈타인은 광속도가 일정하게 관측된다는 수수께끼를 풀기 위해서 우리들이 지금까지 가지고 있던 시간이나 공간, 특히 시간에 대한 인식을 완전히 바꿀 필요가 있다고 하는 혁신적인 발언을 함
- 광속도가 일정한 것에 주목하여 생각을 진행시키면 종래의 시간이나 공간의 개념을 방향전환할 수 밖에 없고, 그것이 시간이나 공간의 진실한 모습이라고 생각한 것
- 속도라는 것은 어떤 시간에 어떤 공간 내에서 얼마만큼의 거리를 움직였는가로 결정된다. 즉 속도는 시간과 공간의 관계로부터 생기는 산물이다. -아인슈타인 특수상대성이론의 출발점

시각의 상대성

- 아인슈타인은 특수상대성이론의 논문 중에서 **시각의 상대성**이라는 것을 설명
 - "어떤 사람에 있어서 두 가지 사건이 **동시**에 일어났다고 해도, 다른 사람에게는 **시간에 차이가** 있게 일어나는 것처럼 보이는 일이 있다"
 - 기차안과 기차밖에서 볼 때, 던지는 공은 누가 보더라도 동시에 문에 부딪친다.

: 기차안 : 같은 거리(앞 뒤 각각 20m)를 같은 속도로 던짐 20m/s

: 기차밖(속도합성의 법칙에 근거) : 기차 10m/s 공 20m/s

앞쪽 거리 : 기차의 반 + 기차의 진행 거리

앞쪽 공의 속도 : 원래 공의 속도 + 기차의 속도

뒤쪽 거리 : 기차의 반 - 기차의 진행 거리

뒤쪽 공의 속도 : 원래 공의 속도 - 기차의 속도

던지는 공을 빛으로 바꾸면?

- 기차안 : 빛은 앞 뒤로 같은 속도, 즉 초속 30만km 로 **앞문과 뒷문에 동시에 다다르는 것으로 보인다.**
- 기차밖 : 빛의 속도는 지상의 사람이 보아도 30만km로 기차속도의 영향으로 빛의 속도가 늘어나거나 줄어들지 않는다. 결국 **지상에서 보면 동시에 발사된 2개의 빛이 거리가 짧은 뒷문에 먼저 부딪치고, 조금 늦게 앞문에 닿는** **다는 것을 의미한다.**
 - 앞쪽 거리 : 기차의 반 + 기차의 진행 거리
 - 앞쪽 빛의 속도 : 초속 30만km
 - 뒤쪽 거리 : 기차의 반 - 기차의 진행 거리
 - 뒤쪽 빛의 속도 : 초속 30만km
- 빛의 속도는 광원이 움직이거나 관측자가 움직이고 있어도 항상 일정한 속도이다(마이켈슨과 몰리의 실험 등에서 증명)

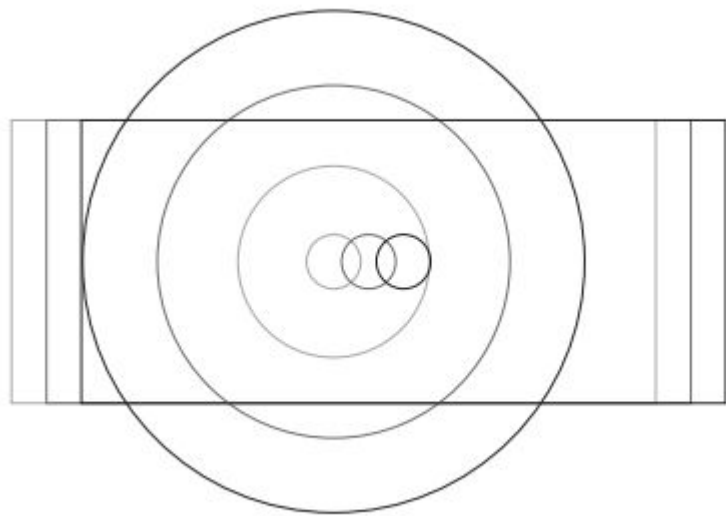
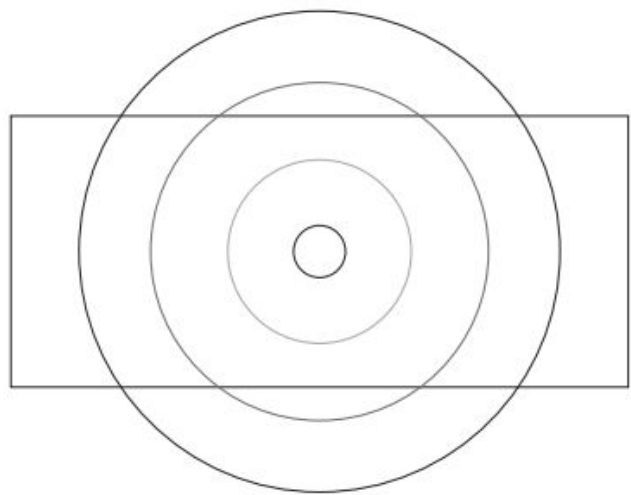


그림 4.2: 우주선의 좌표계

시각의 상대성

→ 이것이 아인슈타인이 제시한 “시각의 상대성”이다.

- 차량내부에 있는 사람에게 있어서 두 개의 사건(빛 앞문 과 뒷문에 닿는 것)이 동시에 일어나는 것처럼 보일지라도

지상에 있는 사람에게 있어서는 같은 시각이 아닌 것처럼 보이는 것이다.

- 이러한 의견은 모순되어 진실은 어느 쪽이 맞고 어느 쪽이 틀린 것으로 우리들은 생각을 한다. 이것은 시간은 누구에게 있어서도 같은 것이라고 생각하고 있기 때문이다.

그러나 아인슈타인은 이러한 것은 있을 수 있는 일이고 특별히 어느 한쪽이 틀렸다는 것은 아니다. 둘 다 맞다. 즉 시간이라는 것은 우리들이 생각하는 것처럼 유일하고 절대적인 것이 아니다. 보는 사람에 따라서 시간의 척도가 늘어나기도 줄어들기도 한다.

또한 어떤 사람에게 있어서는 같은 시간이 다른 사람에 있어서는 같은 시간이 아닐 수도 있다라고 생각하였다. = 빛의 속도가 절대적이라면 시간의 척도가 절대적이라는 종래의 개념을 부정해야 한다는 아인슈타인의 혁신적인 발상임

* 동시성의 상대성 ()

1) 사건(Event) : 좌표계 속 특정 시간과 위치에서 발생한 물리적 상황
(예시) 빛의 방출/도착, 물체의 충돌 등)

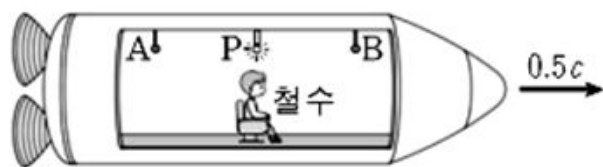
① 측정(관성좌표계) : 사건이 일어난 지점의 (위치 와 시간)을 동시 측정

② 사건의 정보가 전달되는 시간 때문에 다른 기준계에서는 (다르게) 관측 가능

2) 시간의 (상대성) : 관찰자의 (운동상태)에 의존한다.

⇒ 사건의 동시성 : 관찰자의 운동상태에 따라 달라지는 (상대적) 개념

3) 운동하고 있는 우주선에서 일어난 두 사건 A와 B의 동시성 설명



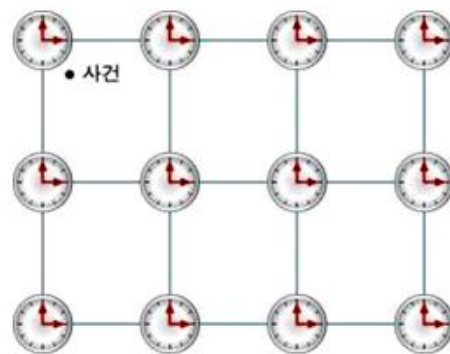
< 우주선 계($0.5c$ 로 운동)에 있는 철수와 행성계(정지)에 있는 영희 >

P에서 같은 거리에 있는 빛 검출기 A와 B에 빛이 도착하는 사건

① 철수(우주선 내부)가 관측했을 때 : 동시에 발생함

② 영희(우주선 외부)에서 관측했을 때

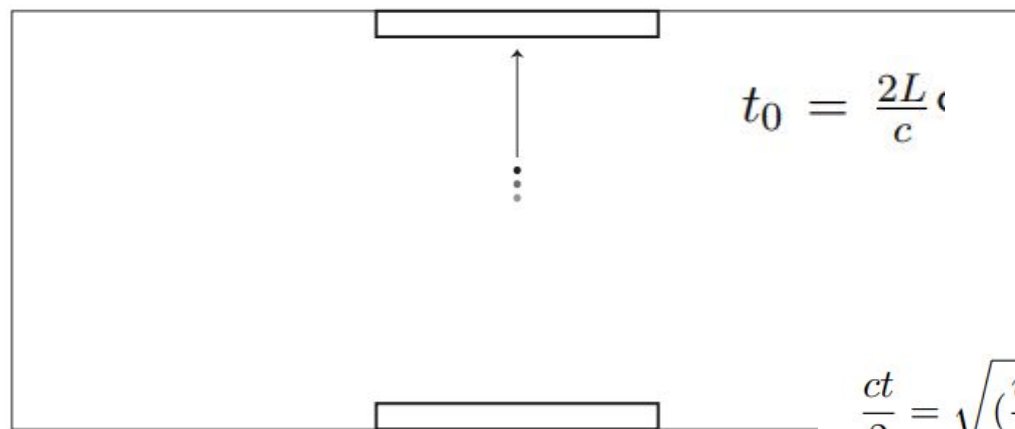
: 우주선의 운동에 따라 광원과 가까워지는 사건(A)이 먼저 발생



▲ 관성 좌표계에서의 측정

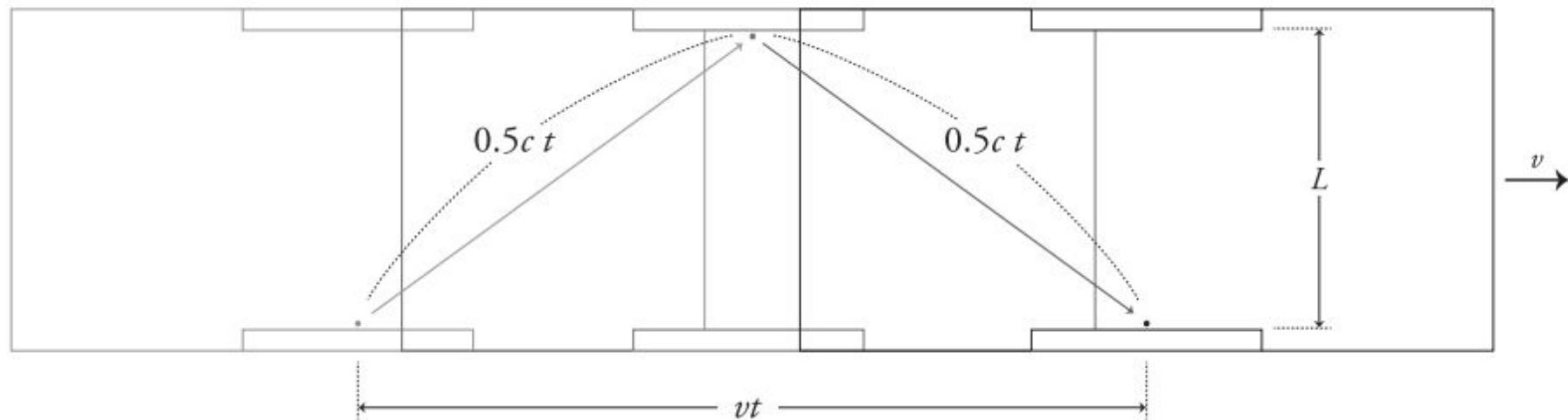
상대적인 시간이란?

- 기차실험에서 기차안과 기차밖의 차이는 "서있는지" "움직이고 있는지" 이다. 즉 아인슈타인은 서있는 사람과 움직이는 사람은 서로 다른 시간의 척도를 가진다고 생각함.

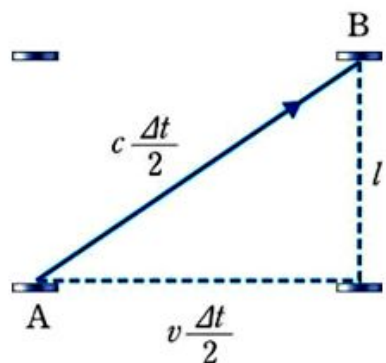


$$t_0 = \frac{2L}{c}$$

$$\frac{ct}{2} = \sqrt{\left(\frac{vt}{2}\right)^2 + L^2} = \sqrt{\left(\frac{vt}{2}\right)^2 + \left(\frac{ct_0}{2}\right)^2}$$



<시간 팽창식 유도> ()



빛의 경로에 대해 피타고라스 정리를 이용!! (v 는 우주선 속도)

$$\left(\frac{c\Delta t'}{2}\right)^2 = \left(\frac{v\Delta t'}{2}\right)^2 + l^2 \quad (\Rightarrow \Delta t' \text{ 은 정지한 외부관측자(A)가 우주선(B)을 볼 때 걸린 시간})$$

$$c^2 \Delta t'^2 = v^2 \Delta t'^2 + 4l^2 \quad (\Rightarrow \text{광속 } c^2 \text{ 으로 나누고 } \Delta t' \text{ 으로 묶는다!!})$$

$$\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \Delta t'^2 = \frac{4l^2}{c^2} \quad \text{에서 우주선 내에서 왕복시간 } \Delta t = \frac{2l}{c} \text{ 이므로 } \Delta t' = \left(\frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}\right) \Delta t$$

$$\Delta t' = \frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \Delta t \quad (\Delta t' = \gamma \Delta t \quad ; \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}) \quad (\text{로렌츠 인자}) ; \gamma > 1$$

$$t = \frac{t_0}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} = \gamma t$$

자신을 기준으로 하여 상대적으로 움직이고 있는 사물은 시간이 얼마만큼 늦어지는 지 다음의 식을 이용하면 계산할 수 있다.

사물의 움직임이 빛의 속도에 근접하지 않는 한 정지해 있는 사물의 시간과 거의 차이가 없다. 따라서 일상생활의 범주에서 볼 수 있는 속도로는 지연이 아주 적기 때문에 시간지연을 느끼지 못한다.

* 시간 지연(팽창)과 길이 수축 : 두 관성계 사이에 상대적 속도가 클수록 더 큰 효과

1) 시간 지연(Time Dilation) (Δt : 고유시간(proper time), $\Delta t'$: 팽창된 시간)

: (정지)한 관찰자가 (운동)하는 관찰자를 보면, 상대방의 시간이 (느리게) 가는 것으로 관측됨.

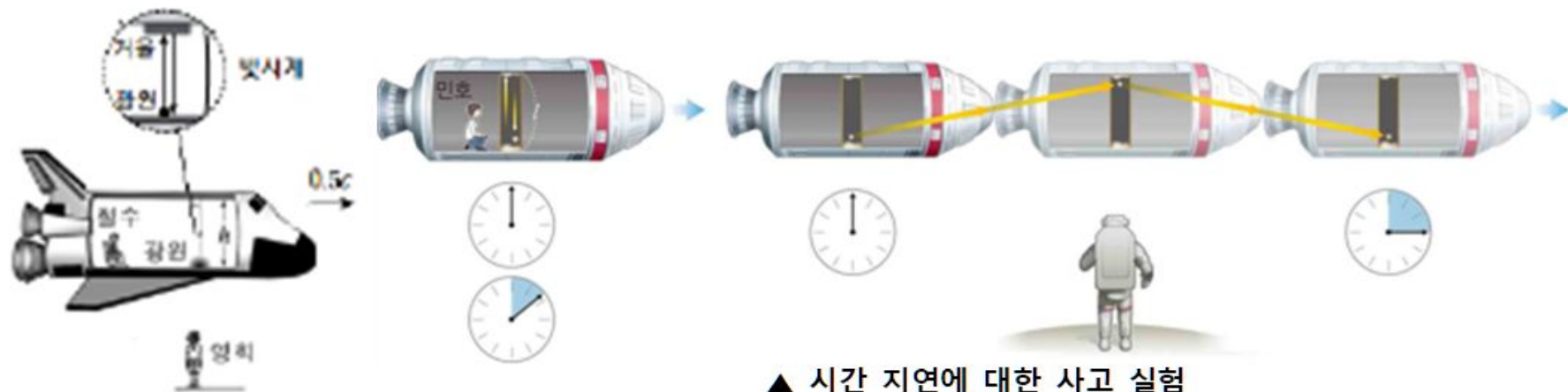
⇒ 운동하는 관찰자가 정지한 관찰자의 시계를 보아도 더 느리게 가는 것으로 관측된다. (상대성 원리)

① 고유 시간(Δt) : 두 사건이 같은 위치에서 일어난 것으로 보는 관찰자가 측정한 시간,

(⇒ 일상적인 시간 개념, 두 사건과 관찰자가 동일한 관성계에서 측정한 시간, 우주선 안의 관찰자(철수)에 해당)

② 빛 시계 : 거리가 떨어진 양쪽의 거울 사이를 빛이 왕복하는 주기를 측정하는 시계

③ 시간 지연에 대한 사고 실험 : 정지한 관찰자(영희)가 본 우주선(철수) 내 빛 시계의 경로 이용



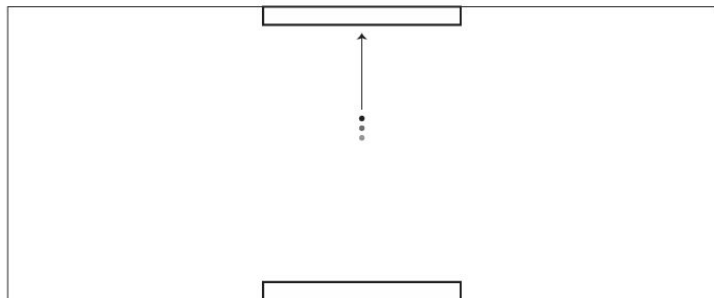
시간지연 계산

- 우주로켓의 속도 : 초속 2,000km(실제는 약 20km)
 - 지구에서 1초 지났을 때 우주 로켓의 시간은 ?

$$\text{움직이는 사물의 시간} = \text{정지한 사물의 시간} \times \sqrt{1 - \left(\frac{\text{움직이는 사물의 속도}}{\text{광속}} \right)^2}$$

- 우주로켓의 시간 X = 0.999977초
- 광속의 50% 속도 = 1초가 약 0.87초
- 광속의 90% 속도 = 1초가 약 0.44초

기차가 지면에 대하여 빛에 가까운 속력으로 서쪽을 향해 등속 직선 운동하고 있다. 지면에 서있던 철수는 기차의 양 끝에 동시에 번개가 치는 것을 관측하였다. (1) 이때, 기차의 승객인 영희는 서쪽 끝과 동쪽 끝 중 어느 쪽에 먼저 번개가 친 것으로 관측하는가? (2) 거꾸로, 영희가 기차의 양 끝에 동시에 번개가 친 것으로 관측했다고 하자. 그러면 철수의 관측은 어떻게 되는가?

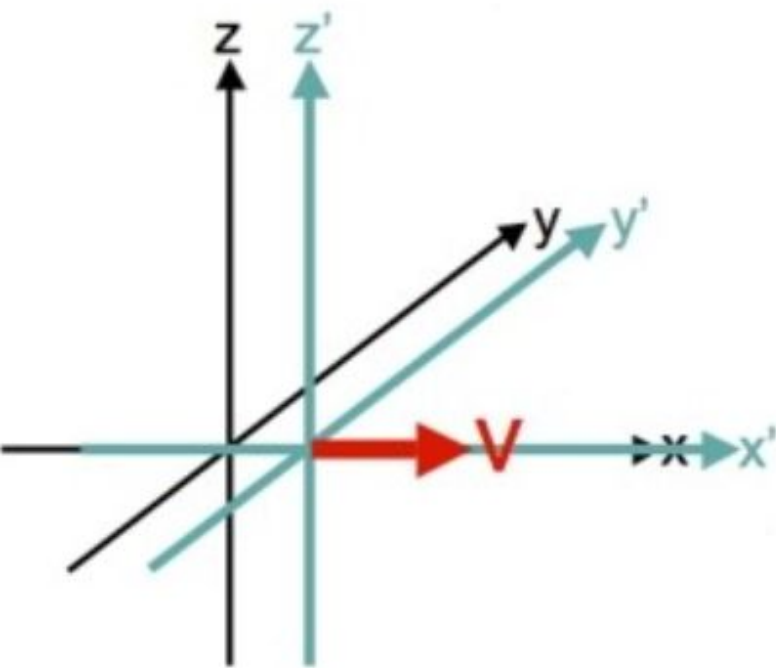


시간 팽창의 증명을 조금 비틀어보자. 그림 4.4에서 아래쪽 거울에서 광자가 출발하는 사건을 A , 위쪽 거울에 광자가 도달하는 사건을 B 라 하자. A 와 B 사이의 시간 간격은 우주선 내부의 관찰자가 측정한 것과 우주선 외부의 관찰자가 측정한 것 중 어느 것이 긴가? 두 관찰자는 서로에 대해 등속도 운동하고 있다.

우주 공간을 유영하던 과학자 철수는 β -붕괴에 의해 형성된 뮤온이 생성 직후 $0.6c$ 의 속력으로 등속도 운동하다가 T_1 의 시간이 지난 후 소멸하는 현상을 관측하였다. 한편 철수에 대해 $0.6c$ 의 속력으로 등속도 운동하던 과학자 영희는 β -붕괴에 의해 형성된 뮤온이 생성되어 정지하였다가 T_2 의 시간이 지난 후 소멸하는 현상을 관측하였다. T_1 과 T_2 의 크기를 비교하여라.

지구의 어떤 위대한 국가에서 우주로 미사일을 쏘았다. 미사일은 어떤 변수에도 굴하지 않고 대기권을 통과한 순간부터 v 의 속력으로 일정하게 등속도 운동한다. 지구의 관제탑에서는 미사일이 대기권을 통과한 순간 우주로 1차 신호를 보내고 시간 t 만큼 기다렸다가 2차 신호를 보낸다. 지구에서 1차 신호를 보낸 순간부터 2차 신호를 보낸 순간까지, 지구에서 측정한 우주선의 이동 거리와 우주선에서 측정한 지구의 이동 거리를 적당히 표현해보자.

서부의 황무지에 정지해 있는 철수와 영희가 서로를 향해 동시에 총을 쏘았다. 철수는 북쪽, 영희는 남쪽에 서있고 총알은 같은 속력으로 등속도 운동한다. 황무지에 정지해 있던 민수는 당연히 동시에 총을 쏘고 동시에 총에 맞은 것으로 관측하였다. 미개한 인간들을 관측하는 외계학자가 빛의 속력에 가까운 UFO를 타고 남쪽에서 북쪽으로 운동한다고 하자. 외계학자가 관측할 때, 먼저 총을 쏘는 사람은 누구인가? 또, 먼저 총에 맞는 사람은 누구인가?



갈릴레이상대성

$$x' = x - vt$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = t$$

시공간의 절대성

특수상대성

$$x' = \gamma(x - vt)$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \gamma \left(t - \frac{vx}{c^2} \right)$$

시공간의 상대성

2) 길이 수축(Length Contraction) (ΔL : 고유길이(proper length) , $\Delta L'$: 수축된 길이)

: (운동하는) 관찰자가 측정한 두 물체의 거리나 길이는 (정지)한 관찰자가 측정한 것보다 더 (짧다).

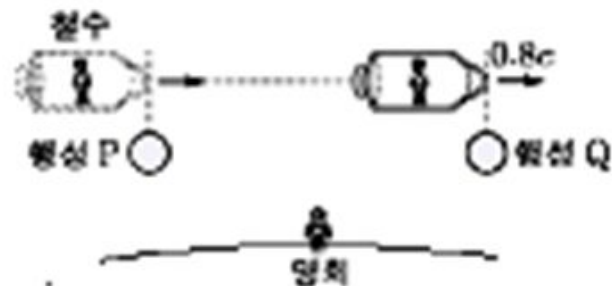
⇒ 정지한 관찰자가 운동하는 물체 쪽의 길이를 보아도 더 짧게 보인다. (상대성 원리)

[주의] 길이 수축은 운동방향과 (나란한(수평))한 방향만 일어난다. (수직)방향으로는 일어나지 않음

① 고유길이(ΔL) : 관찰자에 대해 정지해 있는 물체의 길이

(⇒ 일상적인 길이 개념, 동일한 관성계에서 대해 고정된 두 지점을 측정한 길이, 정지한 관찰자(영희)가 측정한 행성 간 거리)

② 길이 수축에 대한 사고 실험 및 식 유도 : 행성 P, Q에 대해 정지한 행성(영희)에서 우주선(철수) 관찰
()



㉠ 고유거리(ΔL) : 영희가 측정한 행성 간 거리

$$\Delta L = v(\gamma \Delta t) = v \Delta t' \quad (\Rightarrow \text{영희가 본 철수의 팽창된 시간 } \Delta t' \text{ 사용})$$

㉡ 수축된 거리($\Delta L'$) : 철수가 우주선에서 이동하면서 측정한 거리

$$\Delta L' = v \Delta t = v \left(\frac{1}{\gamma} \Delta t' \right) = \frac{1}{\gamma} (v \Delta t') \Rightarrow \Delta L' = \frac{1}{\gamma} \Delta L$$

($\Rightarrow$ 철수가 우주선에서 이동하면서 측정한 시간이므로 고유시간 Δt 사용)

$$\Delta L' = (\sqrt{1 - (v/c)^2}) \Delta L \quad \left(\Delta L' = \frac{\Delta L}{\gamma} ; \frac{1}{\gamma} < 1 \right)$$

우주 미아인 철수에 대하여 두 행성 A 와 B 가 정지해 있다. 어느 날, 영희가 빛의 속력에 가까운 우주선을 타고 행성 A 에서 출발한 후 등속도 운동하여 행성 B 에 도달하였다. 태생이 이과인 철수의 관측에 의하면 우주선이 A 에서 B 까지 이동하는데 걸린 시간은 T 이고 A 와 B 사이의 거리는 L 이다. (1) 우주선이 A 에서 B 까지 이동하는데 걸린 시간을 영희가 측정한 것과 T 를 비교하라. (2) A 와 B 사이의 거리를 영희가 측정한 것과 L 을 비교하라.

길이수축시물

- 우리들 일상생활에서는 그 수축을 조금도 느낄 수 없다.
 - 광속의 50% 속도 = 1m가 약 87cm
 - 광속의 90% 속도 = 1m가 약 44cm로 줄어들게 보인다.
- 움직이는 사물의 길이가 수축되는 이유는 사물의 시간의 흐름이 늦어지는 것과 관계가 있다.

터널통과(사고실험)

- 초속 24만km로 달리는 기차가 40만 km의 터널에 들어간다.
- 이 기차는 기차의 앞부분이 터널이 들어가면 기차에 있는 시한폭탄의 스위치가 작동되고 1초 후 폭발한다. 단 터널의 출구에는 폭발해제 스위치가 있어 앞부분이 출구에 다다르면 폭발을 막을 수 있다.
- 이제 기차가 터널로 들어가고 폭탄의 스위치가 켜졌다. 기차의 운명은?

기차에서 보았을 경우?

- 기차속의 사람이 보면 시간은 지연되는 것처럼 느끼지 않는다. 1초는 1초인 것이다.
- 기차에서 보면 터널이 움직이는 것으로 보이고 터널의 길이가 축소되는 것처럼 보인다.

$$\text{움직일 때의 길이} = 40\text{km} \times \sqrt{1 - \left(\frac{24\text{km/s}}{30\text{km/s}}\right)^2} = 24\text{km}$$

- 정지해있을 때 길이가 40만km인 터널을 초속 24만km 로 움직이면 그 길이는 24만km로 축소된다. 따라서 기차안의 사람의 입장에서 보면 기차는 딱 1초에 터널을 통과할 수 있다.
- 터널이 수축되어 보이는 것이다.
- 고유의 길이, 움직일 때의 길이 : 모두가 바른 길이로, 정지 또는 움직이고 있는지의 상대적인 차이일 뿐이다.

지상에서 보았을 경우?

- 정답 : 기차는 폭파되지 않고 무사하게 터널을 통과할 수 있다.

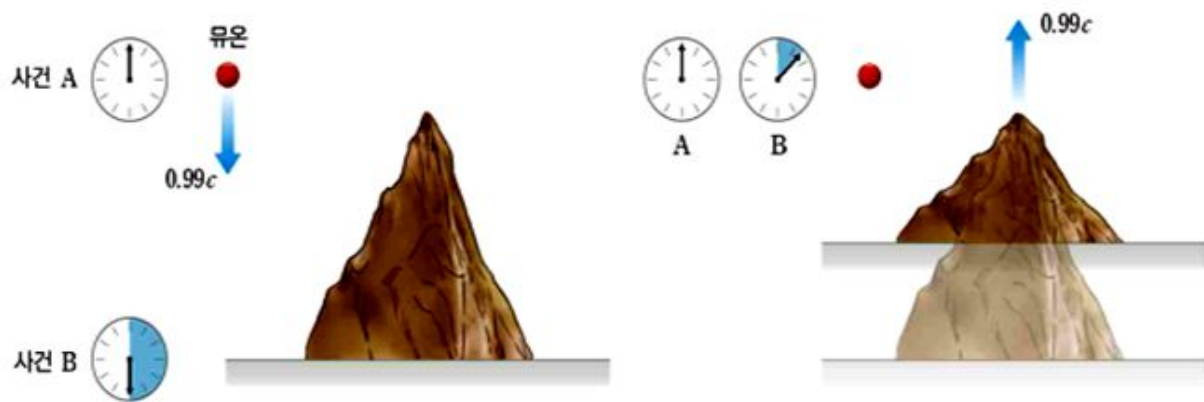
해답) : 초속 24만km로 달리는 기차는 시간의 흐름이 늦어진다.

- 지상의 시계로 보면 기차의 앞부분이 터널을 통과하는 데 약 1.666666667초 걸림($40/24 = 5/3$ 초)
- 따라서 지상 1.666666667초가 기차에서의 시간은?

$$\text{움직이는 사물의 시간} = \text{정지한 사물의 시간} \times \sqrt{1 - \left(\frac{\text{움직이는 사물의 속도}}{\text{광속}} \right)^2}$$

x = 1초(기차 앞이 터널 끝에 다다를 때 걸리는 시간)

3) 특수 상대론에 의한 현상 : 수명이 짧아 도달 불가능한 뮤온 입자의 지표면 관측 설명
 (⇒ 사건 A: 뮤온이 발생한 사건 / 사건 B: 뮤온이 지표면에 도달한 사건)



- ① 지표면(정지)에서 낙하(운동)하는 뮤온을 볼 때 : 시간 팽창으로 인한 수명 연장
 - ② 낙하하는 뮤온 쪽에서 정지한 지면(낙하할 거리)를 볼 때 : 길이 수축으로 인한 낙하 거리 감소
- (⇒ 뮤온과 지면의 상대적인 운동이므로 ①과 ②로 모두 해석 가능)

시간지연 실증 사례

- 1972년 미국 해군 관측소에서 10억분의 1초까지 정밀한 세슘 원자시계를 실은 비행기를 타고 세계 일주를 했는데 이를 나중에 워싱턴에 남겨둔 시계와 비교를 해 봤더니 느리게 간 것을 발견
- 뮤온 중간자(muon, 중간자) : 우주빛이 지구 대기의 상층부 원자와 부딪쳐 뮤온이라는 소립자를 만듦. 단 뮤온은 붕괴되기 쉬운 물질로 100만분의 1초에 3분의 1이 붕괴되고, 다음 100만분의 1초에 나머지 3분의 1이 붕괴되는 것을 반복함. 따라서 정지된 상태(수명: 2.2×10^{-6} 초)에서는 0.6 km 가다가 사라지는데, 그게 광속에 가깝게 움직이면(수명: 3×10^{-5} 초) 10-20 km를 움직여 지표면에 도달하는 것이 관측된다.

시간과 공간을 하나로!

- 공간(두 점 사이의 길이)이라는 것은 상대적인 것이며, 상대적으로 변한다
- 상대성이론에서 시간과 공간은 유일한 절대적인 것이 아니다. 자신은 정지해 있다고 생각하는 제 각각이 가지는 상대적인 공간의 척도이며, 그 때 상대의 시간이나 길이가 어떻게 보이는 지를 나타내는 관계식일 뿐이다.

- 뉴턴역학에서는 시간이라는 것은 공간과 운동과는 완전히 별개로 일정한 속도로 흐르는 것이고, 공간도 다른 것으로부터 독립해 있고, 그 넓이나 크기는 무한하고, 불변한 것이라고 여겼다.
- 그러나 아인슈타인은 시간과 공간은 서로 밀접하게 연결되어, 서로에게 영향을 주고 변화한다는 것을 밝혔다. 특수상대성이론의 가장 큰 공적은 그 때까지 물리학에 있어서 제각각 다른 개념으로 취급되었던 시간과 공간을 "시공"이라는 하나의 개념으로 정리한 것이다.

시공이라는 것은 어떤 것일까?

- 우리가 사는 세계는 3차원의 공간이다.(x, y, z 방향)
 - 1차원 : 선
 - 2차원 : 평면(가로, 세로)
 - 3차원 : 입체적인 공간(가로, 세로, 높이)
- 시간은 1차원이다.(과거로 부터 미래라는 일정한 방향만 있다)
- 시공이라는 것은 3차원공간과 1차원시간을 합친 4차원의 시공간이다. 또는 3+1차원의 시공간
 - 시간과 공간이 서로 관계를 갖는 것

그밖에

자바실험실

<https://javablog.org/category/measure/relativity-ko/>

다양한 사례

민코프스키 다이어그램

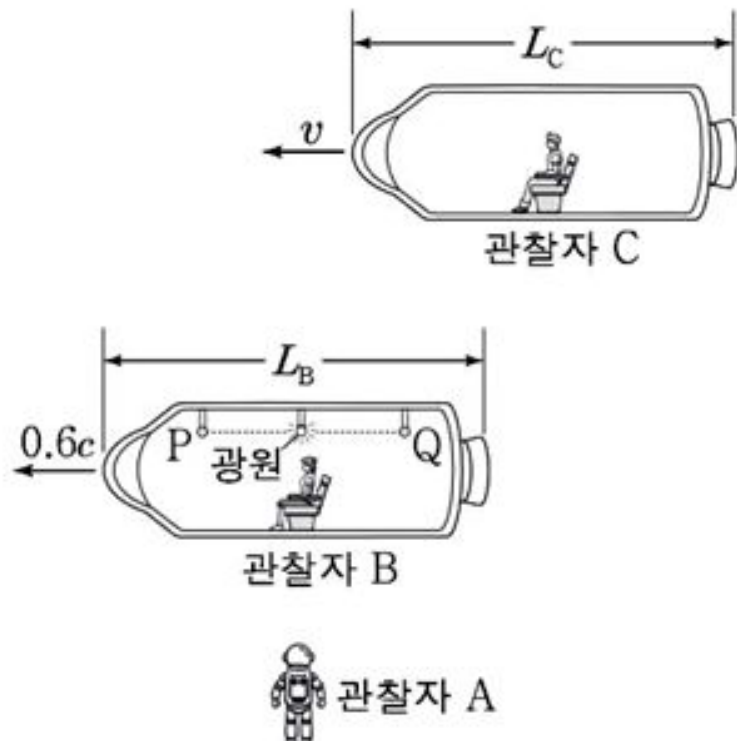
쌍둥이역설

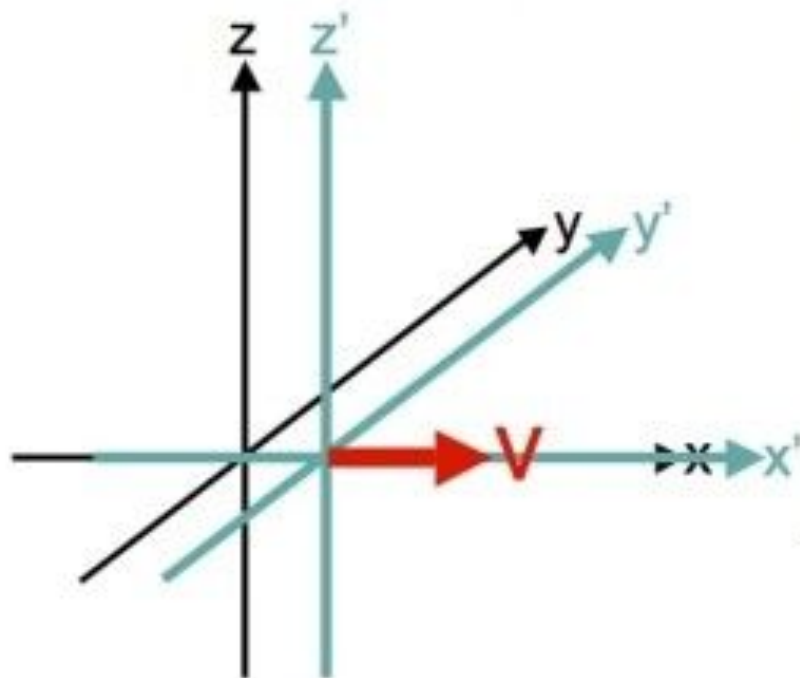
헛간과 막대

시간 , 길이 측정



시간, 길이 비교/ 우주선의 길이, 광원이 실제 이동하는 p와 Q까지 거리





갈릴레이상대성

$$x' = x - vt$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = t$$

시공간의 절대성

특수상대성

$$x' = \gamma(x - vt)$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \gamma \left(t - \frac{vx}{c^2} \right)$$

시공간의 상대성

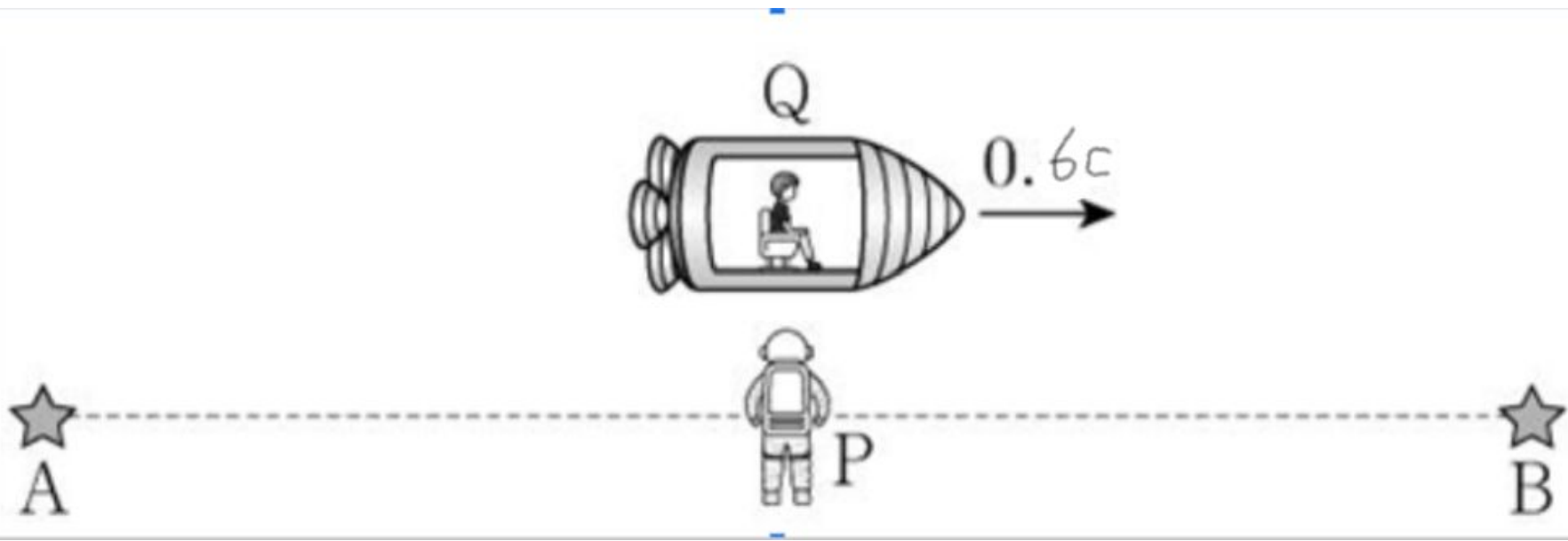
$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - \frac{u_x v}{c^2}}$$

<두 관성좌표계에 대한 갈릴레이 상대성이론과 특수상대성이론>

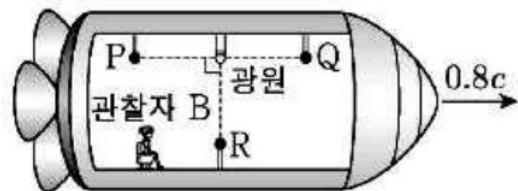
Q에 도달하는 빛 분석 : P기준계 설명, Q기준계 설명

폭발시간 차이///q에 도착하는 A, B의 이동거리 P와 Q기준계 비교

B 빛이 Q에게 도달하는 사건'과 'A 빛이 Q에게 도달하는 사건' 사이의 시간 간격



45. 그림은 관찰자 A에 대해 관찰자 B가 탄 우주선이 $0.8c$ 로 등속도 운동하는 모습을 나타낸 것이다. A가 측정할 때, 광원에서 발생한 빛이 검출기 P, Q, R에 동시에 도달한다. B가 측정할 때, P, Q, R는 광원으로 부터 각각 거리 L_P , L_Q , L_R 만큼 떨어져 있다. P, 광원, Q는 운동 방향과 나란한 동일 직선상에 있다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, c 는 빛의 속도이다.)



관찰자 A

< 보 기 >

- ㄱ. A가 측정할 때, P와 Q 사이의 거리는 $L_P + L_Q$ 보다 작다.
- ㄴ. B가 측정할 때, L_P 가 L_R 보다 작다.
- ㄷ. B가 측정할 때, A의 시간은 B의 시간보다 빠르게 간다.

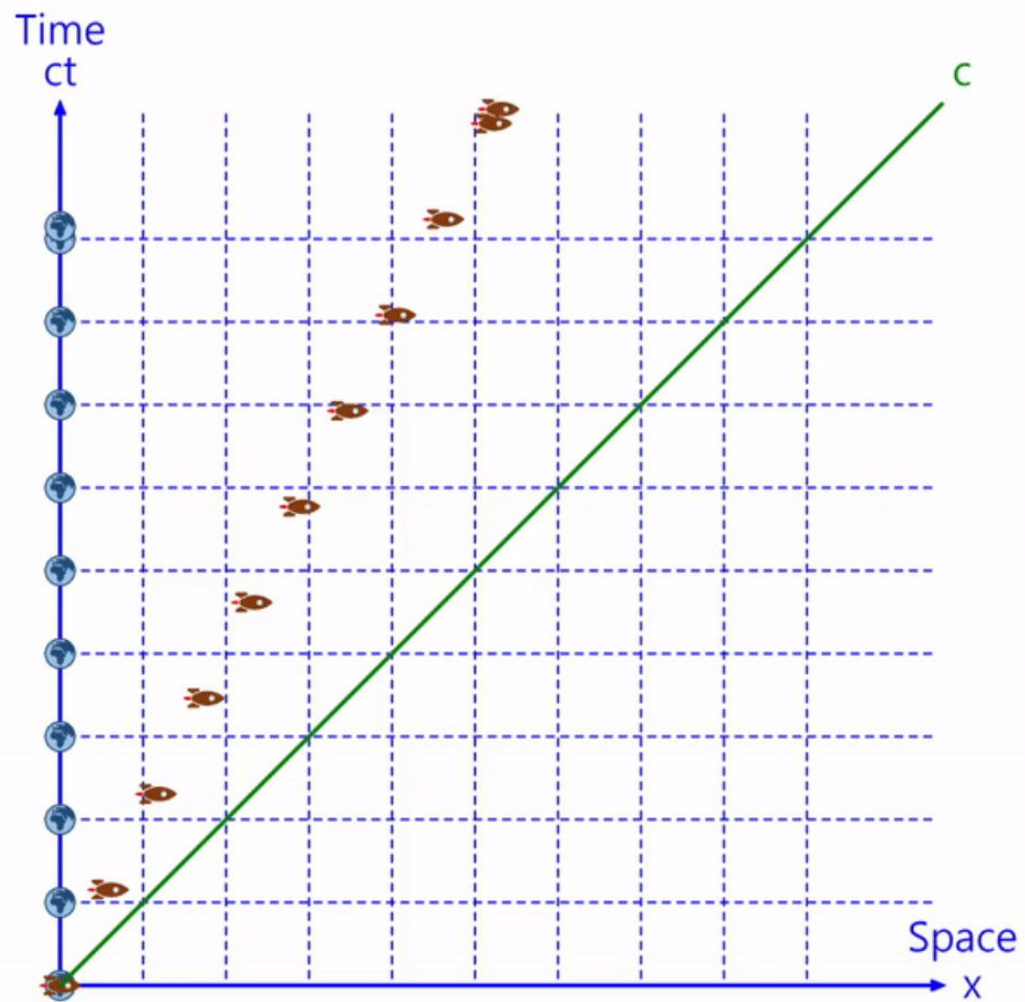
- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

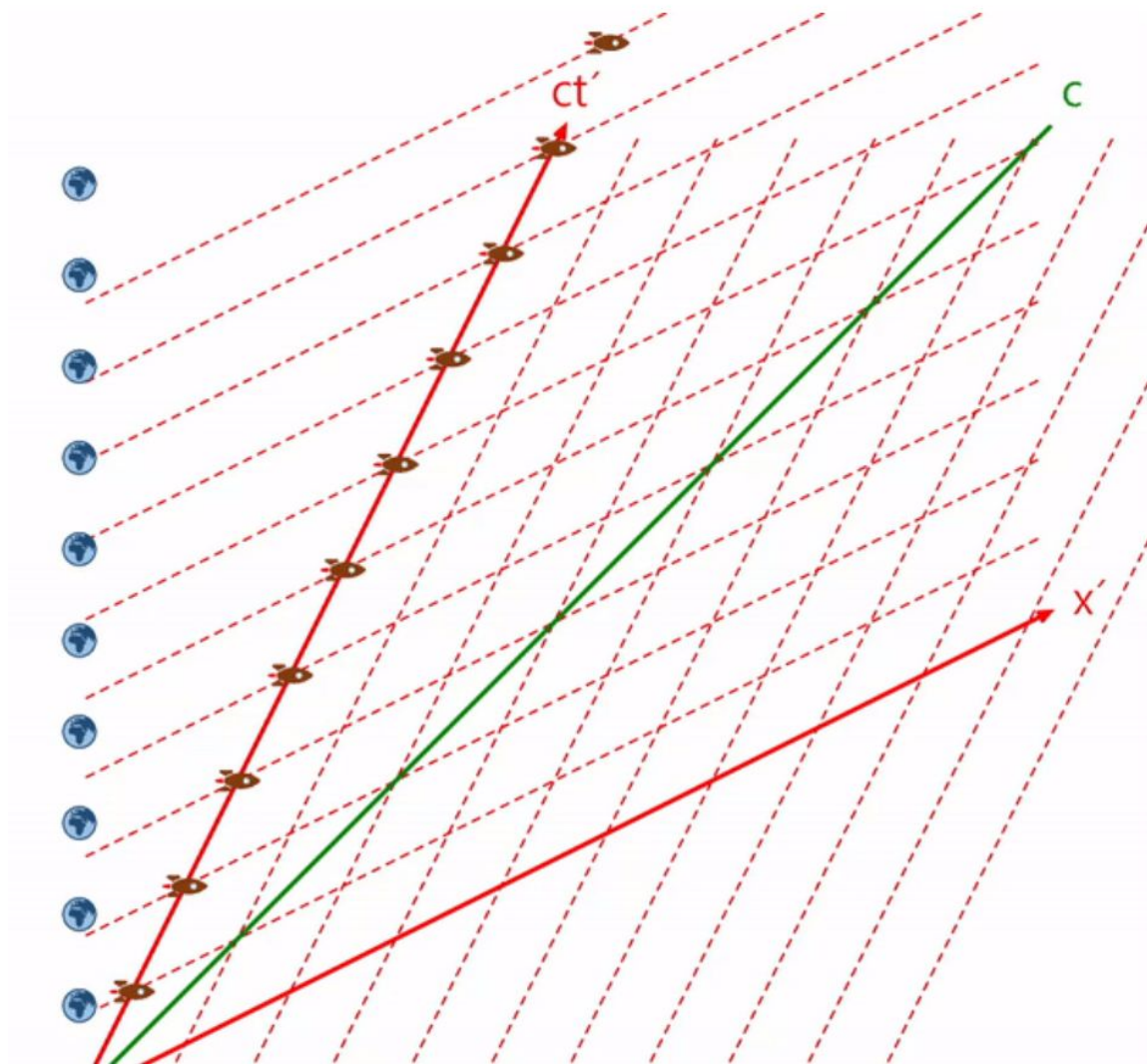
쌍둥이 역설

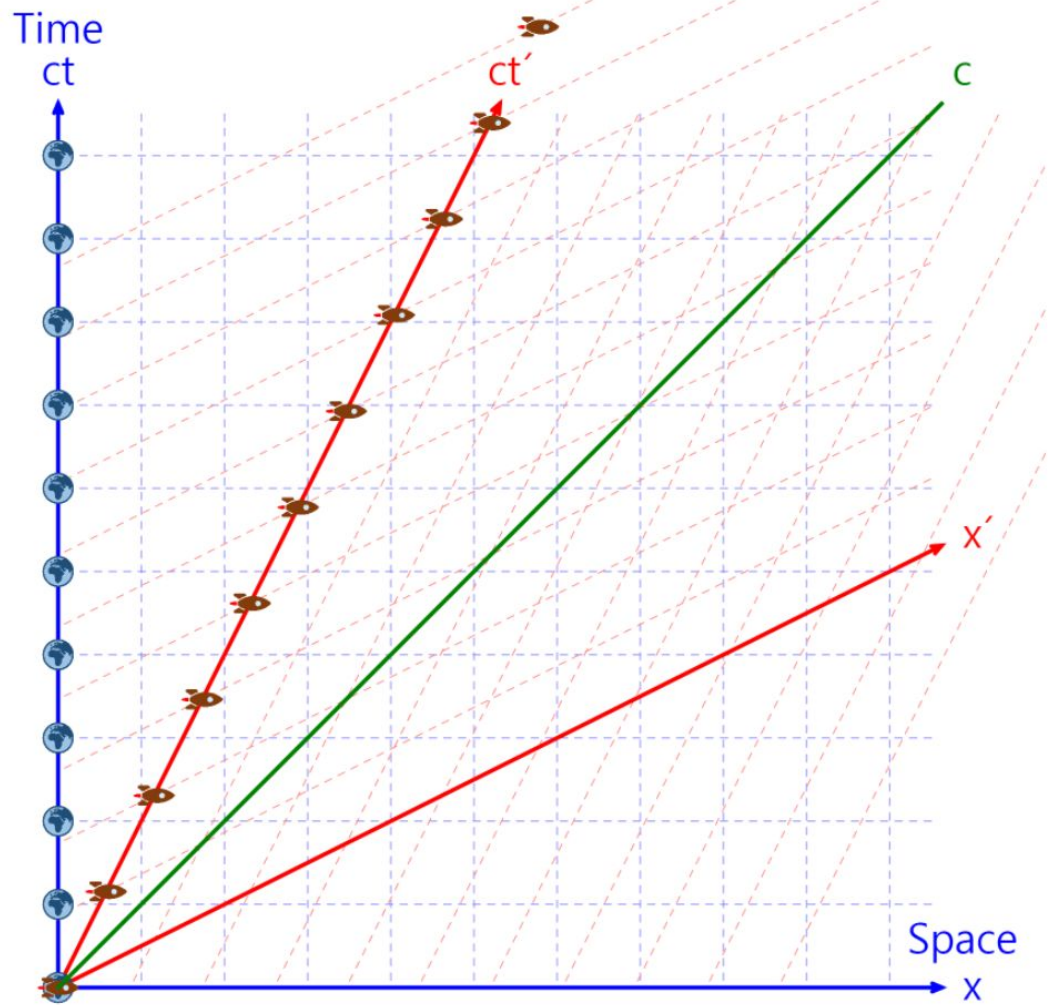
쌍둥이 역설은 이렇게 전개된다.

1. 한 쌍의 쌍둥이 중에서 형은 우주선을 타고 우주로 가고 동생은 지구에 남는다.
2. 그 우주선은 빛에 가까운 속도로 여행한다.
3. 매우 빠른 속도로 움직이는 우주선을 지구에서 보면 시간 지연이 일어나 우주선의 시간이 천천히 흐르는 것으로 보인다.
4. 하지만 우주선에 타고 있는 형의 기준계에서는 우주선이 아니라 지구가 빛에 가까운 속도로 자신에게서 멀어진 것이므로 지구의 시간이 더 느리게 흐른 것처럼 보인다.
5. 10년후 형이 돌아왔을 때, 지구에 남아있던 동생의 입장(기준계)에서는 형의 나이가 동생보다 어리지만, 우주선을 타고 돌아온 형의 입장에서 동생의 나이가 더 어리다.

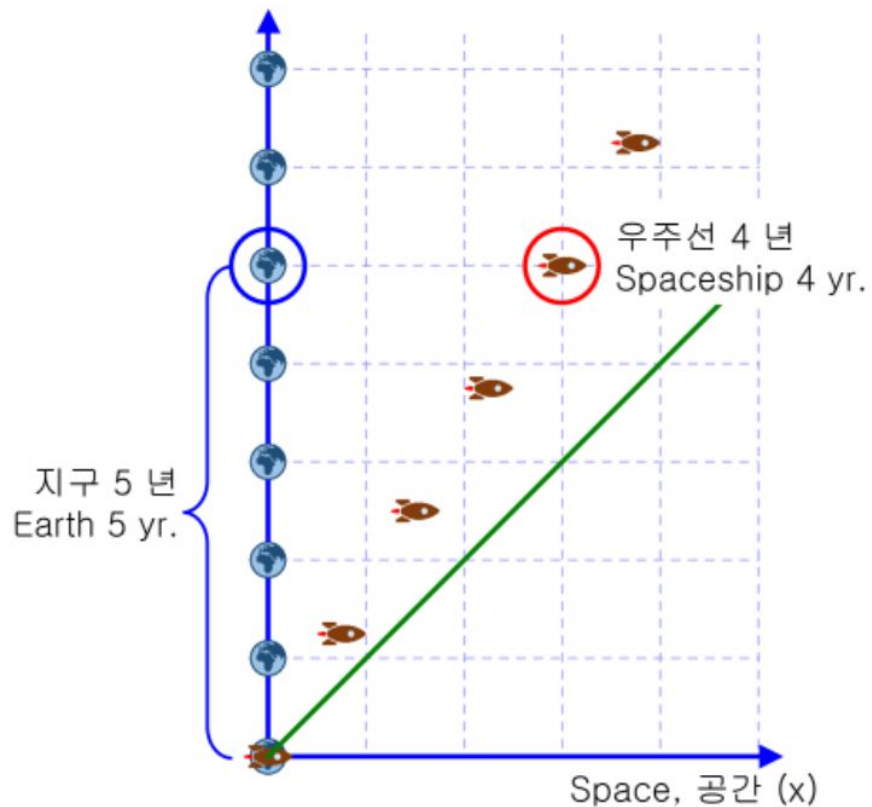
6. ?





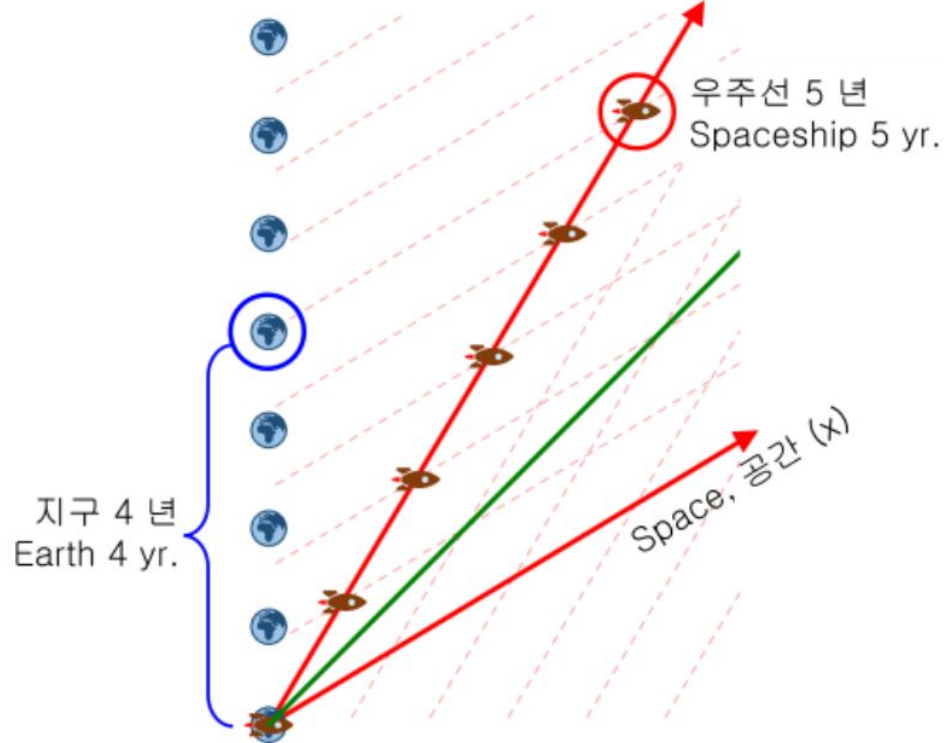


Time, 시간 (ct)

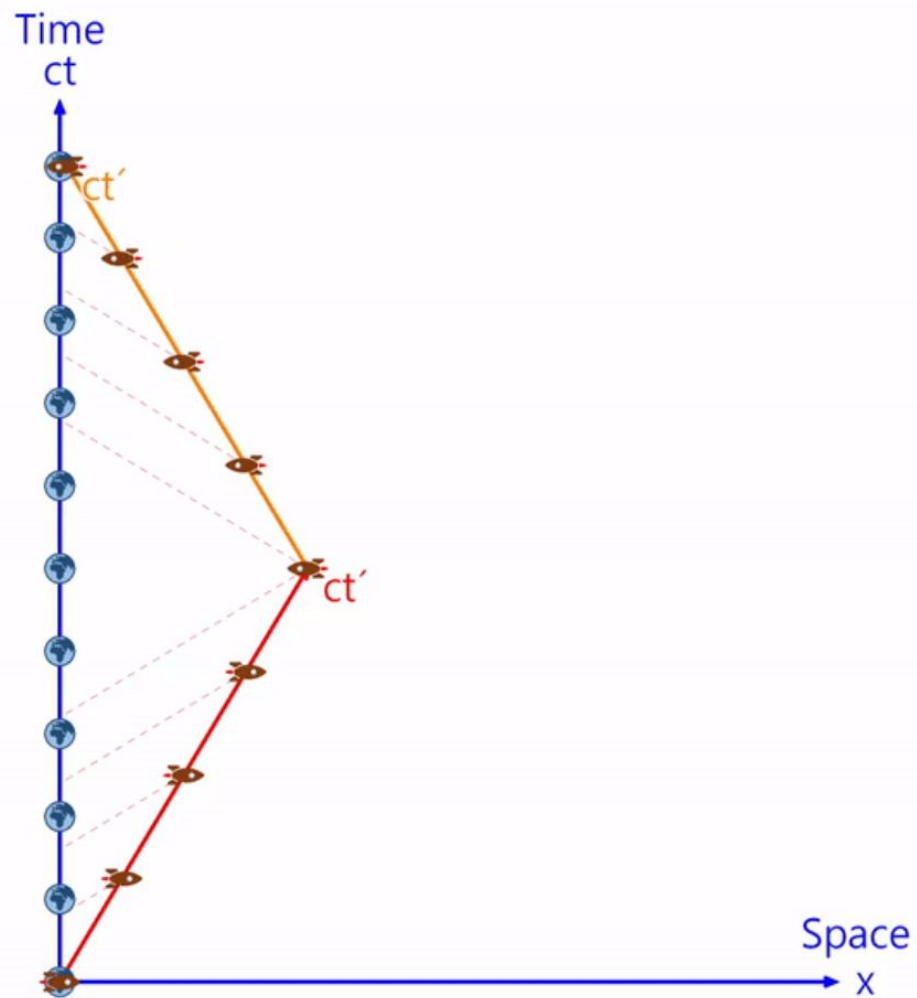


(지구 좌표계, Earth coordinate system)

Time, 시간 (ct)



(우주선 좌표계, Spaceship coordinate system)



아는 것과 보이는 것



소리 (음파)

관찰 상황에 따른 변화

사이렌 소리 : 주파수가 그대로인 것을 알고 있지만, 가까울 때 높게 들리고 멀 때 낮게 들린다.



빛 (광파)

매질의 영향 없음

빛의 경우 매질이 없기 때문에 광원과 관찰자의 상대속도로만 결정된다.

쌍둥이 역설(2)

A우주선이 지구를 떠나목표행성을 지나칠때, B우주선이 지구로 목표행성에서
출발

사고 실험 세팅 ($v = 0.6c$, 거리 3광년)

가속으로 인한 오해를 막기 위해, 교재의 유턴 모델 대신

3인 관찰자(우주선 교대) 모델을 사용합니다.

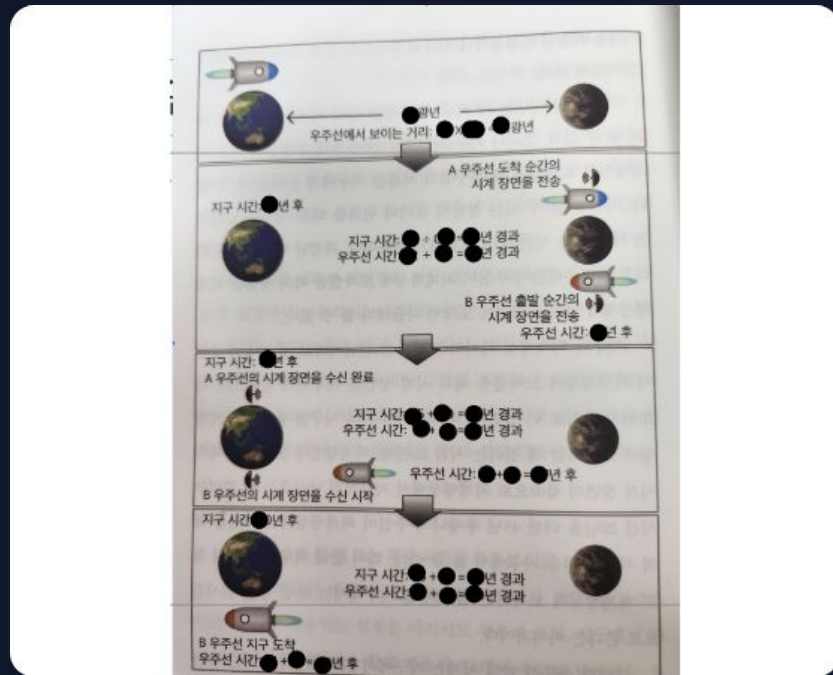
▶ 목표 거리: 지구로부터 3광년 떨어진 행성.

▶ 우주선의 속도: 광속의 60% ($v = 0.6c$).

▶ 지구의 시간: 3광년 거리를 $0.6c$ 로 비행하므로 편도 5년, 왕복 총 10년이 걸립니다.

▶ 로렌츠 시간 팽창: $\sqrt{1-0.6^2} = 0.8$ 이므로, 지구 5년 = 우주선 4년.

▶ 통신 방식: 지구와 우주선은 1초에 1프레임씩 끊임없이 자신의 영상을 상대방에게 송출합니다.



추론을 위한 3가지 물리적 제약 조건



우주선의 영상 분량

시간 팽창 공식에 의해, 편도
비행을 하는 우주선(A, B)
내부의 시계는 4년만 흐릅니다.
즉, 송출된 영상의 총 분량은
정확히 4년 치입니다.



빛의 도달 지연 시간

도착 행성은 지구로부터 3광년
떨어져 있습니다. 행성에서 쏜
신호(영상)가 지구에
도달하려면 반드시 +3년의
물리적 시간이 추가로
소요됩니다.



도착과 시청의 동시성

우주선 B가 지구에 도착(충돌)
하는 바로 그 순간, 우주선에서
송출하던 실시간 영상도 그
즉시 수신 및 재생이
종료되어야 합니다.

지구의 관점 1: 멀어지는 우주선 A 영상

$$5 + 3 = 8\text{년}$$

우주선 A의 도착 장면 수신 시점 (지구 시간)

$$4\text{년} \div 8\text{년} = 0.5\text{배}$$

논리적으로 추론된 영상 재생 속도

우주선 A의 영상을 몇 배속으로 보게 될까요?

우주선 A가 목표 행성에 도착하는 데 지구 시간으로 5년이 걸렸습니다. 하지만, 그곳은 3광년 떨어진 곳입니다.

행성에 '도착했다'는 마지막 영상 신호가 지구까지 날아오는 데 3년의 시간(+3광년)이 더 지연됩니다. 즉, 지구 관찰자는 8년째 되는 날에야 우주선 A의 도착 영상을 볼 수 있습니다. [논리적 결론] 지구는 우주선 A가 보낸 '4년 치 영상 분량'을 무려 '8년 동안' 늘여서 봐야 합니다. 따라서 영상은 0.5배속 (슬로우 모션)으로 재생될 수밖에 없습니다.

지구의 관점 2: 다가오는 우주선 B 영상

$$10 - 8 = 2\text{년}$$

우주선 B의 영상을 시청하는 총 시간

$$4\text{년} \div 2\text{년} = 2\text{배}$$

논리적으로 추론된 영상 재생 속도

우주선 B의 영상을 몇 배속으로 보게 될까요?

지구 관찰자는 8년째 되는 날부터 돌아오는 우주선 B의 영상을 보기 시작합니다. 우주선 B가 지구로 귀환하여 도착하는 시점은 총 출발 후 10년째입니다.

우주선이 눈앞에 도착하면 영상 통신도 종료됩니다. 즉, 지구는 단 2년(8년~10년) 동안만 우주선 B의 영상을 볼 수 있습니다.

[논리적 결론] 지구는 우주선 B가 비행하며 찍은 '4년 치 영상 분량'을 단 '2년 안'에 모두 시청해야만 합니다. 따라서 영상은 **2배속(패스트 포워드)**으로 재생될 수밖에 없습니다.

우주선의 관점: 지구 영상을 어떻게 볼까?

상대성 원리에 의해, 우주선 역시 지구와 완벽하게 동일한 배속(0.5배속, 2배속)으로 지구의 영상을 시청합니다. 하지만 시청하는 비율(기간)이 다릅니다.

우주선 A (멀어질 때)

- ▶ 자신의 비행 시간 **4년** 내내 지구 영상을 시청합니다.
- ▶ 멀어지고 있으므로, 앞선 추론과 동일하게 **0.5 배속**으로 수신됩니다.
- ▶ **4년 동안 0.5배속**으로 시청한 지구의 영상 분량 =
4년 × 0.5 = 2년 치
- ▶ A는 "지구 시간 2년 흐름" 데이터를 B에게 넘깁니다.

우주선 B (다가올 때)

- ▶ 귀환하는 비행 시간 **4년** 내내 지구 영상을 시청합니다.
- ▶ 다가오고 있으므로, 앞선 추론과 동일하게 **2배속**으로 수신됩니다.
- ▶ **4년 동안 2배속**으로 시청한 지구의 영상 분량 =
4년 × 2 = 8년 치

경이로운 일치: 상대론적 도플러 효과

우리는 오직 '3광년의 빛 지연 시간'과 '도착 시점의 일치'라는 논리만으로 0.5배속과 2배속을 연역해 냈습니다. 놀랍게도, 물리학의 상대론적 도플러 효과(Relativistic Doppler Effect) 공식에 $v = 0.6c$ 를 대입하면 우리가 추론한 수치와 완벽하게 일치합니다. 이는 우주의 시공간 구조가 논리적 모순 없이 맞물려 있음을 증명합니다.

$$f_{\text{멀어질때}} = \sqrt{\frac{1-0.6}{1+0.6}} = 0.5$$

$$f_{\text{다가올때}} = \sqrt{\frac{1+0.6}{1-0.6}} = 2$$

$$600 \times 400$$

최종 결론: 시간 시청 비율의 비대칭성 시각화

각 관찰자의 막대 길이(X축)는 관찰자가 실제로 영상을 시청하며 보낸 시간(Proper Time)에 비례합니다. 프레임이 바뀌는 우주선(A->B)과 한 프레임에 머무는 지구의 시청 시간 비율이 극명하게 다름을 확인하세요.



핵심: 지구는 슬로우 모션 영상을 8년이나 길게 보지만, 우주선은 서로 4년씩 똑같이 나누어 봅니다. 이 시청 시간의 완벽한 비대칭성이 다시 만난 두 관찰자의 시간 차이(10년 vs 8년)를 만들어내며 역설을 해소합니다.

광원이 관측자에게 가까워지는 경우

이 경우 $\theta = 0$ 이므로

$$\begin{aligned}f' &= \frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{1 - \beta} f \\&= \sqrt{\frac{1 + \beta}{1 - \beta}} f \\&= \sqrt{\frac{c + v}{c - v}} f\end{aligned}$$

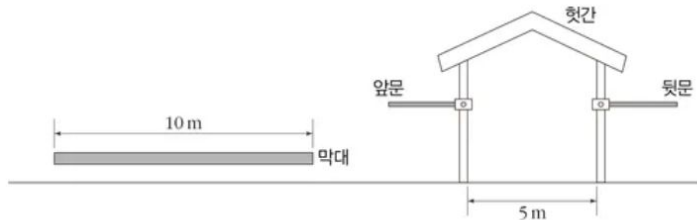
한편, $c + v > c - v$ 임은 자명하므로 본래의 진동수보다 큰 진동수로 관측된다. 즉, 청색편이가 일어난다.

광원이 관측자에게 멀어지는 경우

이 경우 $\theta = \pi$ 이므로

$$\begin{aligned}f' &= \frac{\sqrt{1 - \beta^2}}{1 + \beta} f \\&= \sqrt{\frac{1 - \beta}{1 + \beta}} f \\&= \sqrt{\frac{c - v}{c + v}} f\end{aligned}$$

헛간과 막대의 역설 (Barn-Pole Paradox)



폭이 5 m인 헛간이 있다고 가정하자. 이 헛간에는 앞문과 뒷문 두 문이 있다. 영희는 이 헛간에 길이 10 m의 막대를 넣고 싶어한다. 영희의 입장에서 영희에 대하여 v 의 속력으로 움직이는 물체에는 길이 수축이 일어나므로 막

영희의 입장 (정지한 헛간 관점)

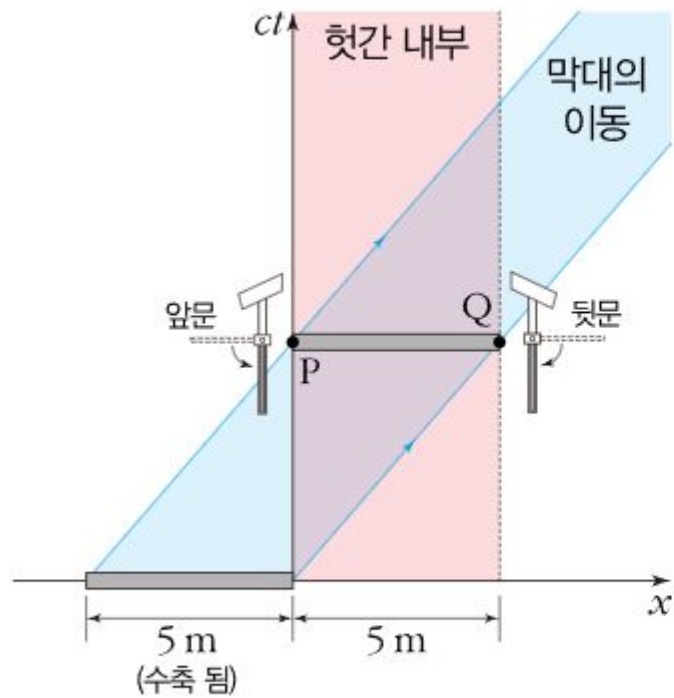
"막대의 길이 수축으로 완전히 가둘 수 있다"

- 움직이는 10m 막대가 약 $0.866c$ 의 속도로 이동 시 **5m로 길이 수축**되어 관측됨
- 양쪽 문을 **동시에** 닫아 순간적으로 막대를 완전히 가둘 수 있음

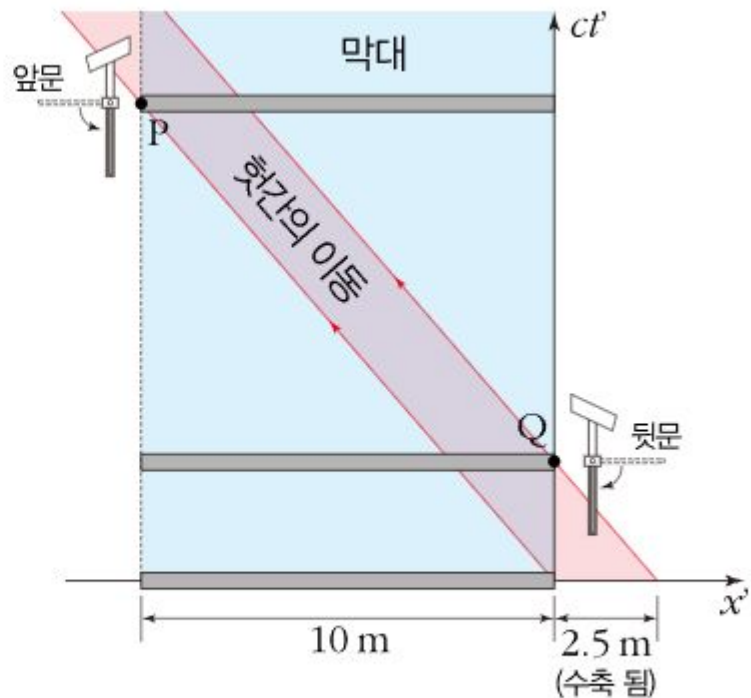
철수의 입장 (움직이는 헛간 관점)

"헛간이 수축되어 완전히 감히지 않는다"

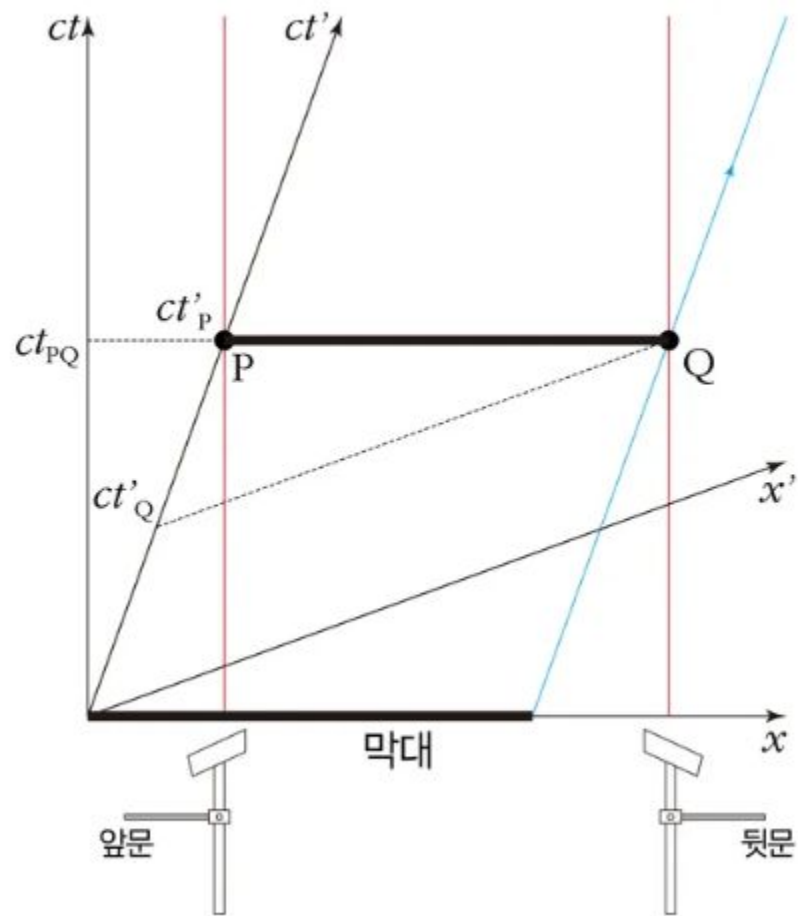
- 움직이는 헛간이 **2.5m로 길이 수축**되어 관측됨
- 앞문과 뒷문이 닫히는 사건은 **동시가 아님** (동시성의 상대성)
- 막대의 앞부분이 나간 후 뒷부분이 들어오므로 감히지 않음



(가) 영희의 좌표계



(나) 철수의 좌표계



$$x' = x - vt$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = t$$

$$x' = \gamma(x - vt)$$

$$y' = y$$

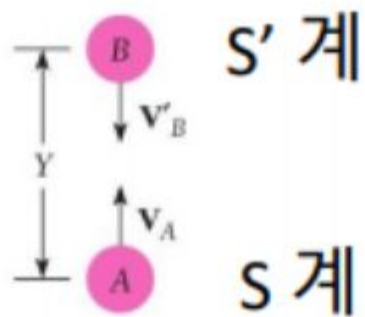
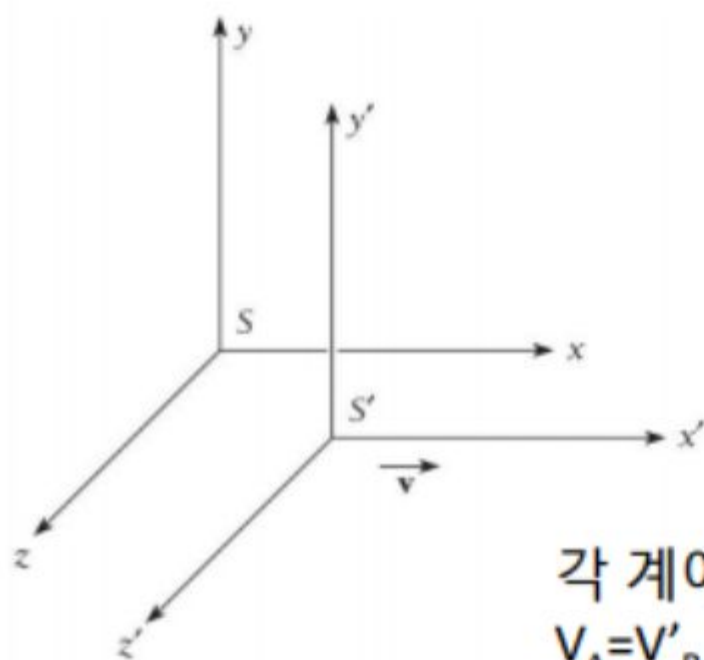
$$z' = z$$

$$t' = \gamma \left(t - \frac{vx}{c^2} \right)$$

질량

- 사물이 움직이면 질량이 커진다.
 - 40년 뒤 원자폭탄 개발
- 로켓을 점점가속하면?
 - 중력가속도와 같은 속도로 1년간 가속하면 1년후 로켓의 속도는 30만km/초가 되어 광속과 같게 된다.
 - $9.8\text{m/s}^2 \times 60\text{sec} \times 60\text{min} \times 24\text{hour} \times 365 = \text{약 } 30\text{만 km/초}$
- 로켓의 속도를 광속이상으로 증가할 수 있을까?

$$p = \gamma m v = \frac{mv}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$



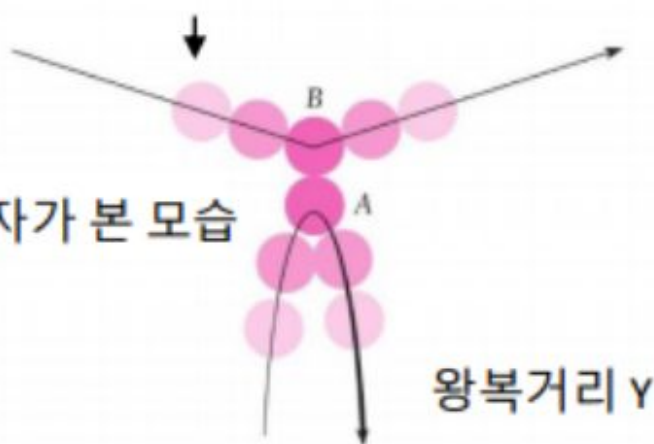
각 계에서 질량이 m 인 공이 정지해 있다.
 $v_A = v'_B$ 인 속력으로 서로 마주치게 던짐.

$$V_B = \frac{Y}{T} = \frac{Y}{\gamma T_0}$$

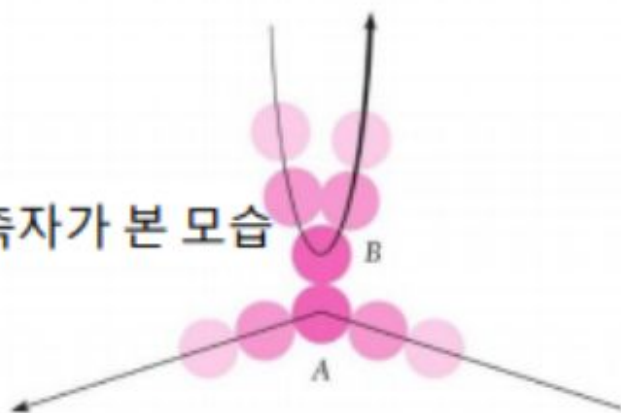
$$p_A = m_A V_A$$

$$p_B = m_B V_B$$

s계의 관측자가 본 모습



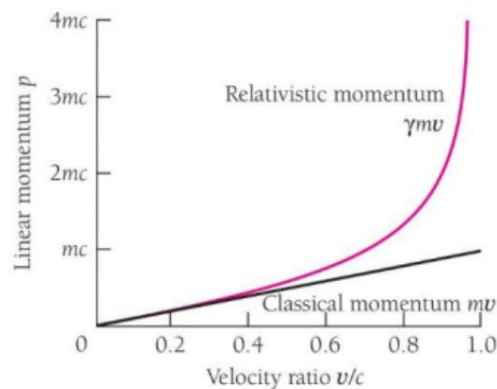
s'계의 관측자가 본 모습



$$T_0 = \frac{Y}{V_A}$$

$$T_0 = \frac{Y}{V'_B}$$

$$p = \gamma mv = \frac{mv}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}}$$



질량이 증가하면 가속하기 어려워진다

- 물체가 광속에 가까워지면 질량이 무한대로 증가한다. 즉 로켓을 빛의 속도까지 가속할 수 없는 것이 된다.

빛(광자)은 질량이 0이기 때문에 빛의 속도로 움직일 수 있는 것이다.

- 빛은 움직여도 질량이 늘지 않고 0인 상태이므로 광속도로 움직일 수 있는 것이다. (광속도는 이세상의 최고의 속도이다)

로켓이 광속도에 가깝게 다가감에 따라 로켓의 질량이 늘어나고 속도를 가속하기 어렵게 된다. → 에너지가 질량으로 바뀐 것이 됨

에너지가 질량으로 바뀌었다?

- **질량보존의 법칙** : 물질의 질량이 갑자기 소멸되거나 새롭게 만들어지지 않는다.

예) 나무의 연소+산소의 질량 = 연소 후 재와 이산화탄소, 수증기 질량을 정확히 계산하면 연소전과 연소후의 질량의 합계가 같다

- **에너지보존의 법칙** : 에너지도 창조되거나 소멸되지 않고 항상 일정하다.

예) 발전기가 힘의 에너지를 전기에너지로 변환해도 에너지의 양은 같다.

→ 이 두개의 법칙은 물리학의 기초를 이루는 가장 중요한 법칙이다.
그러나 "에너지가 질량을 늘인다" 즉 **에너지가 소멸되는 대신에 질량이 생겨난다는 것을 인정하는 상대성이론**

또한 그 때까지는 완전히 다른 물리량이라고 여겼던 **질량과 에너지가 서로 밀접히 얽혀있고, 서로 형태를 대신하는 것이었다는 것을** 의미한다.

I - 3- 02. 질량-에너지 동등성

* 질량-에너지 동등성 (등가원리 :)

: (광속)에 가까운 속도로 움직이는 물체의 (질량)은 (증가한다.)..

1) 정지 질량(rest mass ; m_0) : 관성 좌표계에 대하여 정지해 있는 물체의 질량

2) 상대론적 질량 ($m = \gamma m_0$)

: 물체에 에너지를 가해 속력을 증가시킨다면, 아무리 에너지를 가해도 물체의 속력은 (광속)을 넘어설 수 없다. (남은 에너지)는 질량으로 변하게 되고, 두 물리량(질량과 에너지)는 결국 (동등)하다.

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \quad (m = \gamma m_0, \gamma > 1)$$

$$W = \int_{x_1}^{x_2} F \, dx = \int_{x_1}^{x_2} \frac{dp}{dt} \, dx$$

$$W = KE = \int F ds = \int \frac{dp}{dt} ds = \int m v dv = \frac{1}{2} m v^2$$

$$\vec{\mathbf{p}} \equiv \frac{m \vec{\mathbf{u}}}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = \gamma m \vec{\mathbf{u}}$$

$$\frac{dp}{dt} = \frac{d}{dt} \frac{mu}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} = \frac{m}{\left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right)^{3/2}} \frac{du}{dt}$$

$$W = \int_0^t \frac{m}{\left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right)^{3/2}} \frac{du}{dt} (u \, dt) = m \int_0^u \frac{u}{\left(1 - \frac{u^2}{c^2}\right)^{3/2}} du$$

$$W = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} - mc^2$$

$$K = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - \frac{u^2}{c^2}}} - mc^2 = \gamma mc^2 - mc^2 = (\gamma - 1)mc^2$$

$$W = KE = \gamma mc^2 - mc^2$$

속도와 관련 없는 항 $E_0 \equiv mc^2$ 을 정지 에너지(rest energy)로 정의

$$K = \gamma m_0 c^2 - m_0 c^2$$

$$\gamma m_0 c^2 = K + m_0 c^2$$

총 에너지 = 움직이면서 생긴 에너지 + 정지질량이 갖는 에너지

4) 질량-에너지 등가식 : $\Delta E = \Delta m \cdot c^2$ [$= (m - m_0)c^2$] (정지에너지 : $E_0 = m_0 c^2$)

5) 질량-에너지 변환 예시 : 태양의 수소 핵융합 반응, 원자력 발전의 핵분열, 원자핵의 분리 등

($\Rightarrow$ 핵반응 : 질량 감소(=결손) 시 에너지 방출, 질량 증가시 에너지 흡수)

$$\gamma m_0 c^2 = K + m_0 c^2$$

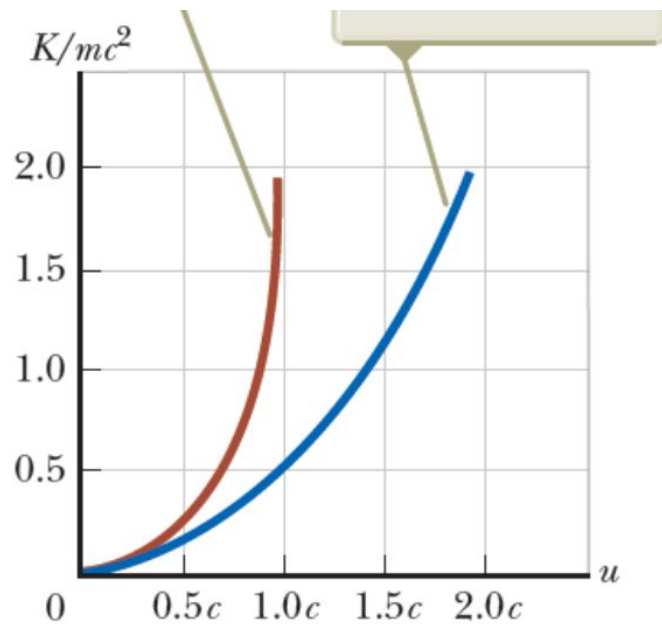
$$K = \gamma m_0 c^2 - m_0 c^2$$

$$= (\gamma - 1) m_0 c^2$$

$$= \left(\frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} - 1 \right) m_0 c^2$$

$$= \left(\left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)^{-\frac{1}{2}} - 1 \right) m_0 c^2$$

$$K = \frac{1}{2} m_0 v^2$$



$$E^2 = \frac{m_0^2 c^4}{1 - v^2/c^2}$$

앰제로(정지질량)=0일수 있다는 것!!!!!!을 의미합니다.

정지질량이 0 이어도, $E = pc$ 로써 에너지를 가질수 있다는것을 말하는 거거든여
(사실 $m=0$ 이고 에너지를 갖는 것은 전자기파!!! 빛!!!!!!!)

$$\text{운동량 } p = \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}$$

$$p^2 = \frac{m_0^2 v^2}{1 - v^2/c^2}$$

$$p^2 c^2 = \frac{m_0^2 c^2 v^2}{1 - v^2/c^2}$$

빛의 에너지는 $E = pc$ ($m=0$)

$$E^2 - p^2 c^2 = \frac{m_0^2 c^2 (c^2 - v^2)}{1 - v^2/c^2} = \frac{m_0^2 c^4 (1 - v^2/c^2)}{1 - v^2/c^2} = m_0^2 c^4$$

$$E^2 = p^2 c^2 + m_0^2 c^4 = p^2 c^2 + (m_0 c^2)^2$$

$$\therefore E = \sqrt{p^2 c^2 + (m_0 c^2)^2}$$

* 핵반응에서 질량-에너지 변환 : 핵반응 전-후의 (질량 결손)으로 인한 에너지 방출

1) 핵분열 : 하나의 원자핵이 쪼개지면서 두 개의 새로운 원자핵이 생겨나는 반응, 원자력 발전의 원리

① 연쇄 반응 (chain reaction)

㉠ 저속 중성자를 흡수한 ^{235}U 는 핵이 분열하면서 2~3개의 (고속 중성자)를 내놓는다.

㉡ 이 고속 중성자들을 느려지게 하면 ^{235}U 원자핵들에 충돌하여 계속적인 분열이 일어난다.

② (감속재) : 연쇄 반응에서 고속 중성자들을 느리게 하는 물질 ex) (물, 흑연) 등

③ (제어봉) ex) (카드뮴(Cd), 붕소(B)) 등

: 급속히 진행되는 (연쇄 반응을 조절)하기 위하여 (중성자를 흡수)하여 중성자수를 줄이는 역할

... - ...

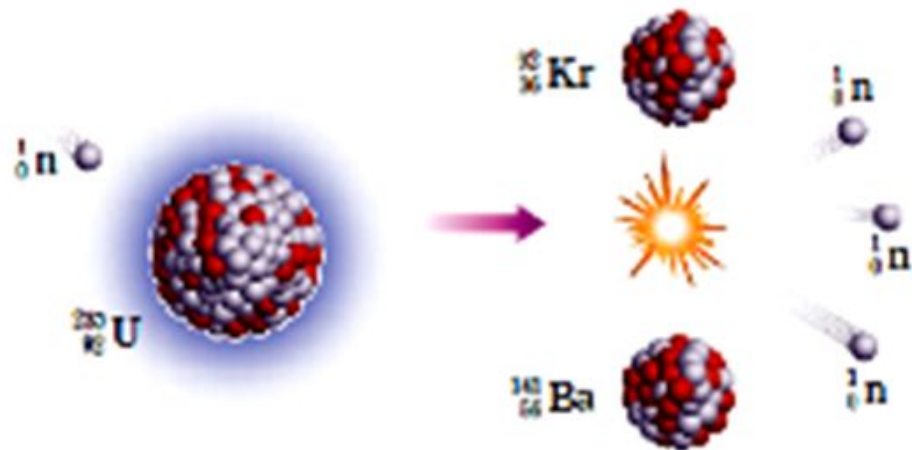
2) 핵융합

① 핵융합 : 가벼운 몇 개의 원자핵이 핵반응으로 (결합)하여 무거운 원자핵으로 되는 일

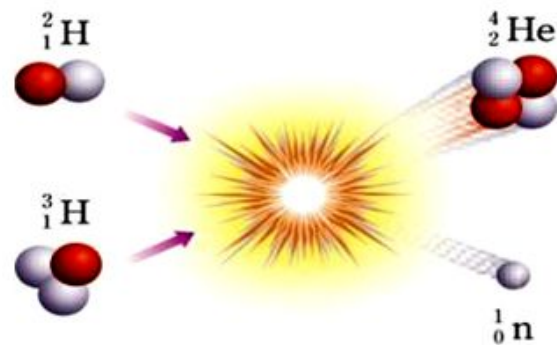
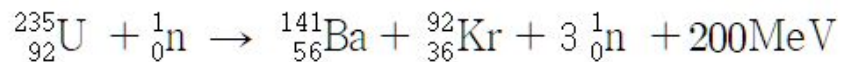
② 핵융합의 예

태양 중심부에서 일어나는 핵융합은 수소 원자핵과 수소 원자핵이 융합하여 중수소 원자핵이 되고, 중수소 원자핵과 중수소 원자핵이 융합하여 (헬륨 원자핵)을 구성하는 과정들로 이루어진다.

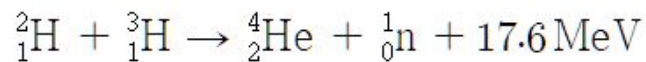
3) (질량 결손 (Δm))에 의한 핵에너지 : $E = (\Delta m)c^2$



▲ 핵분열 : 우라늄($^{235}_{92}\text{U}$)의 분열



▲ 핵융합 : 수소 핵융합에 의한 헬륨 생성



왜 반응전후 핵자의개수가 같은데
질량겨소?

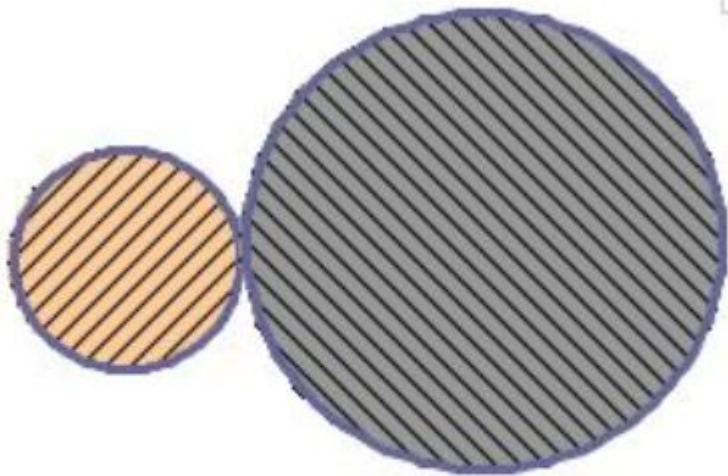
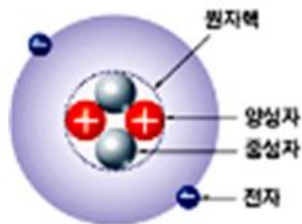
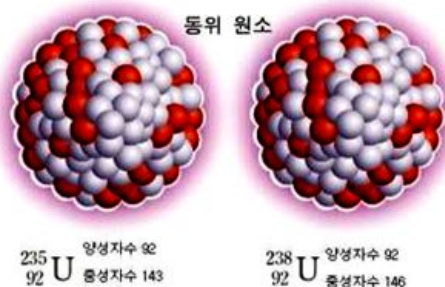
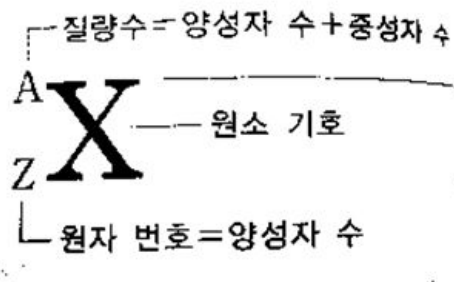


그림 8.1 만유인력에 의해
구성된 두 질량

[보충] 원자의 구조 : 원자 속 입자의 종류 및 특징



이름	기호	질량비	전하량	전기량 단위
(전자 : electron)	e^-	1/1836	$-1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$	- 1
(양성자 : proton)	$p(e^+)$	1	$+1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$	+ 1
(중성자 : neutron)	n	1.0014	0	0



(핵모형 :)

① 양성자수(Z) = (원자번호) ("= 전자수" 이면 전기적 중성 상태)

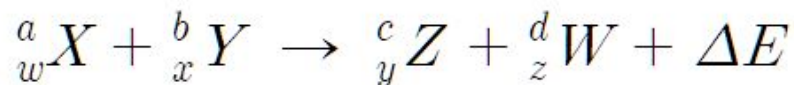
② 양성자수(Z) + 중성자수(N) = (질량수 (A))

(⇒ 원자가 1mol 개일 때, 질량수에 g단위를 붙이면 질량 이 된다.)

③ 동위 원소(isotope) : 양성자수는 같고, (중성자수 가 다른) 원소

⇒ 대개 무거운(원자번호가 큰) 원자일수록 중성자수가 더 많아지고, 따라서 동위원소도 많이 분포한다.

4) [중요] 핵반응식에서 보존되는 물리량 ($\Delta E > 0$ 일 때)



- ① 질량수의 합이 보존 : 좌우 양변의 (**질량수 합**)이 같다!! ($a + b = c + d$)
- ② 원자 번호의 합이 보존 (=전하량 보존) : 좌우 양변의 (**원자 번호 합**)이 같다. ($w + x = y + z$)
- ③ [주의!!] (**질량합**)는 보존되지 않음 [**질량결손** Δm : (반응전 질량 합) > (반응후 질량 합)]

에너지가 보존법칙 : 다른 관성계에서의
에너지의 총량은 같은가?

그럼 고유질량의 값은 관성계마다
다른가?

고유질량의 값은 변하지 않는가?

에너지도 변하지 않는가?